

PG SOFT

对接文档

单一钱包模式 v2.4.12

目录

更新记录.....	3
1. 概述	10
2. 系统要求	11
2.1 游戏尺寸	11
2.2 硬件	11
2.3 浏览器	12
2.4 不支持的浏览器	13
3. 游戏启动	14
3.1 游戏授权方式.....	14
3.1.1 HTML Scheme 方式	15
3.1.2 Android SDK Scheme 模式.....	29
3.1.3 iOS SDK Scheme 模式.....	43
3.1.4 API 参考	62
3.1.5 其他	64
3.2 请求示例.....	65
3.2.1 直接启动 HTML 游戏模式	65
3.2.2 iframe 模式 (推荐)	66
3.2.3 Ajax 模式 (不推荐)	69
3.2.4 POSTMAN (RAW 主体)	71
3.2.5 CURL command	72
3.2.6 故障排除方式.....	73
3.3 游戏启动限制.....	76
3.4 常见问题.....	77
4. 启动游戏 JS 库	78
4.1 避免浏览器弹出窗口受阻挡.....	78
4.2 实现方式.....	79

5.	对接 API	81
5.1	运营商提供对接 API.....	81
5.1.1	API 格式	81
5.1.2	令牌验证.....	86
5.1.3	钱包操作程序.....	89
5.2	PG SOFT 提供对接 API.....	109
5.2.1	API 格式	109
5.2.2	投注详情页面 (任选项).....	111
5.2.3	其他 (任选项).....	115
5.3	PG SOFT 游戏对接运营商 iOS 应用程序	116
6.	解决待处理投注.....	117
7.	重置游戏状态.....	119
8.	限制	120
8.1	IP 限制	120
8.2	货币限制.....	121
9.	附录	122
9.1	错误处理.....	122
9.1.1	请求失败处理.....	122
9.2	错误代码.....	124
9.3	货币代码.....	126
9.4	货币基础单位及处理	132
9.5	投注类型.....	134
9.6	交易类型.....	135
9.7	平台	136
9.8	语言	137

更新记录

版本	日期	描述
2.2	2021-05-20	修改文件版本
2.3	2021-05-28	5.1.2.2 投注和派彩 • 修订“交易失败”部分
2.4	2021-10-13	添加新内容 • 5.1.1.3 哈希校验 添加新的 API • 5.1.3.2.3 投付 • 5.1.3.3 余额调整 修订限制国家 • 8.1 IP 限制 修订货币列表 • 9.2 货币代码 修订内容 • 5.1.3.2.1 投注 • 5.1.3.2.2 派彩 修订 API URL 和 API URL 示例中的跟踪 ID • 5.1.2 令牌验证 • 5.1.3.1 获取用户钱包 • 5.1.3.2.1 投注 • 5.1.3.2.2 派彩 添加新的错误代码 • 9.1 错误代码 修订浏览器支持版本 • 2.3 浏览器 修订请求 • 3.1.1 URL Scheme 方式 删除内容 • 9.6 游戏
2.4.1	2021-11-10	修订请求 • 5.1.3.2.3 投付

		更改验证描述 5.1.3.2.3 投付 修复文档排版及格式问题 5.1.2 令牌验证
2.4.2	2021-11-24	修订请求 5.1.3.2.3 投付 添加验证描述 5.1.3.2.3 投付
2.4.3	2022-06-27	修订参数类型 3.1.2 Web 大厅方式 修订描述 3.1.1 URL Scheme 方式 5.1.1.3.1 标头字段 添加新货币 9.2 货币代码 删除累积奖池相关的参数及 API 5.2.9 其他 (任选项) 5.1.3.2.1 投注 (已弃用) 5.1.3.2.2 派彩 (已弃用) 5.1.3.2.3 投付 从 “一般详情” 中删除 is_minus_count 参数 5.1.3.2.3 投付 添加参数 (create_time 及 platform) 5.1.3.2.3 投付 修订描述及 URL 例子 5.1.1.3.1 标头字段 3.1.2 Web 大厅方式 从 API 请求中删除 ct 参数 3.1.1 URL Scheme 方式 添加新语言 9.6 语言

		修订 API URL 5.2.8 投注详情页面 (任选项) 删除玩家相关的 API 5.2.3 创建玩家 (任选项) 5.2.4 踢出玩家 (任选项) 5.2.5 冻结玩家 (任选项) 5.2.6 恢复玩家账号 (任选项) 5.2.7 查看玩家状态 (任选项) 添加新的 API 5.1.3.4 更新投注详情 添加新内容 2.4 不支持的浏览器
2.4.4	2022-07-22	修订参数名称 3.1.2 Web 大厅方式 4.2 实现方式 修订内容及删除 PHP 货币 8.2 货币限制 删除 DEC 及 TNT 货币 9.2 货币代码 修订内容 3.1.1.1 现实查核 删除 rurl 参数 3.1.1 URL Scheme 方式 修订内容 5.1.1.3.1 标头字段
2.4.5	2023-05-20	添加新内容及请求参数 3.1.1 URL Scheme 方式 3.1.2 Web 大厅方式 5.1.1.3 哈希校验 (任选项) 5.1.2 令牌验证 5.1.3.2.3 投付 5.1.3.3 余额调整 8.1 IP 限制

		8.2 货币限制 删除游戏授权方式 3.1 WebView 3.1.3 WebView (仅适用于 PGSoft 应用程序和 PGSoft 大厅) 5.2.2 游戏登录 删除 ESP、HRK、STD、TRL、AUD 货币 9.2 货币代码
2.4.6	2023-09-26	删除以下内容 3.1 游戏授权方式 3.1.1 URL Scheme 方式 3.1.2 Web 大厅方式 添加新内容及请求参数 3.1 游戏授权方式 3.1.1 HTML Scheme 方式 3.1.1.1 实现方式 3.1.1.2 GetLaunchURLHTML API 修订描述 3.1 游戏授权方式 3.1.1.3 现实查核 4.1 避免浏览器弹出窗口受阻挡 4.2 实现方式 5.1.2 令牌验证 5.1.3.1 获取用户钱包 5.1.3.2.1 投注 (已弃用) 5.1.3.2.2 派彩 (已弃用) 5.1.3.2.3 投付 5.1.1.3 哈希校验 5.1.3.3 余额调整
2.4.7	2024-02-28	添加新内容 3.1.2 Android SDK 模式 3.1.3 iOS SDK Scheme 模式

		3.1.4 API 参考 3.1.5 其他 9.2 货币代码 修订标题及描述 3.1.1.2 GetLaunchURLHTML API 3.1.1.3 实现方式 3.2 请求示例 3.3 游戏启动限制 5.1.3.1 获取用户钱包 5.1.3.2.1 投注 (已弃用) 5.1.3.2.2 派彩 (已弃用) 5.1.3.2.3 投付 5.1.3.3 余额调整 删除描述 5.1.1.3 哈希校验
2.4.8	2024-03-20	修订标题及描述 3.1.2.1 实现方式 3.1.3.1 实现方式 4.1 避免浏览器弹出窗口受阻挡 4.2 实现方式 5.2.2 投注详情页面 (任选项) 删除描述 9.3 投注类型
2.4.9	2024-04-02	修订标题及描述 3.1.2.1 实现方式 3.1.3.1 实现方式 8.1 IP 限制
2.4.10	2025-02-21	修订描述和内容 2.2 硬件 5.1.1.1 请求参数 5.1.1.2 返回结果 5.1.1.3 哈希校验 (任选项) 5.1.3.1 获取用户钱包

		• 5.1.3.2 投注和派彩 • 8.2 货币限制 • 9.1 错误处理 • 9.3 货币代码 • 9.4 货币基础单位及处理 添加新内容及请求参数 • 3.1.1.2 GetLaunchURLHTML API • 5.1.2 令牌验证 • 5.1.3.2.1 投付 • 5.1.3.3 余额调整 • 5.2.2 投注详情页面 (任选项) 删除货币 JPY、GBP • 9.3 货币代码 删除请求参数 iwk • 3.1.1.2 GetLaunchURLHTML API 删除内容 • 投注 (已弃用) • 派彩 (已弃用) 添加新内容 • 3.1.1.3 故障排除 • 3.2 请求示例 • 3.4 常见问题 删除香港, 添加英国 • 8.1 IP 限制 添加新货币及地区限制 • 8.1 IP 限制 • 9.3 货币代码
2.4.11	2025-09-11	修订描述和内容 • 3.1.2.2 GetLaunchURLSDK API • 5.1.1.3 哈希校验 (任选项) • 5.1.3.1 获取用户钱包 • 5.1.3.2.1 投付

		• 5.1.3.3 余额调整 • 5.2.2 投注详情页面 (任选项) • 8.2 货币限制 添加新货币及语言 • 9.3 货币代码 • 9.8 语言 删除阿拉伯联合酋长国 • 8.1 IP 限制
2.4.12	2026-03-27	修订描述 • 5.1.3.2 投注和排除 • 5.1.3.2.1 投付 • 5.1.3.3 余额调整 添加新内容 • 2.3 浏览器 • 5.1.3.2.1 投付 删除货币 BGN 和 CSD • 9.3 货币代码 修订内容 • 2.2 硬件 • 8.2 货币限制

1. 概述

本文档详细介绍运营商钱包模式（也称为单一钱包模式）的对接方式。所谓单一钱包模式，即指在玩家游戏的过程，PG SOFT 游戏系统将为的每一笔交易实时调用运营商 API，以实现玩家余额的增减。

2. 系统要求

2.1 游戏尺寸

PG SOFT 游戏以 H5 制作并以垂直方式呈现，在尺寸规格上有最低要求。有关 iframe 中的游戏尺寸，请参阅以下内容：

- 框架理想尺寸：1280 x 720
- 最小尺寸：540 x 960
- 最大尺寸：1080 x 2340

2.2 硬件

	Android	iOS	Windows	macOS
操作系统版本	5.0 或以上	11.0 或以上	7 或以上	10.13 或以上
内存	2GB	2GB	2GB	4GB
中央处理器	Snapdragon 710 或以上	iPhone 7 或以上	● 1 千兆赫 (GHz) 或更快 ● 基于 32-bit (x86) 或 64-bit (x64) 处理器 ● 双核处理器或以上	Intel 双核处理器 (兼容图形) 或 Apple 芯片
储存	4GB 或更大	4GB 或更大	20GB 或更大	20GB 或更大

2.3 浏览器

平台	浏览器	支持版本	备注
桌面	Microsoft Edge	79 或以上	基于 Chromium 的 Microsoft Edge
	Firefox	58 或以上	仅限桌面端
	Google Chrome	59 或以上	
	Safari	11.1 或以上	
	其他基于 Chromium 的浏览器	Chromium 59 等效版本或以上	不包括 UC 浏览器、百度浏览器、夸克浏览器、CM 浏览器
Android	Google Chrome	59 或以上	
	Microsoft Edge	Chromium 59 等效版本或以上	
	其他基于 Chromium 的浏览器	Chrome 59 等效版本或以上	不包括 CM 浏览器
iOS	Safari	11.1 等效版本或以上	原生 WebKit 浏览器
	Google Chrome / Microsoft Edge / Opera	Safari 11.1 等效版本或以上	iOS 浏览器均使用 WebKit 内核，而非 Chromium

2.4 不支持的浏览器

- Android : 火狐浏览器及 CM 浏览器
- iOS : CM 浏览器
- 桌面 : UC 浏览器、百度浏览器、夸克浏览器、CM 浏览器及 IE 浏览器

3. 游戏启动

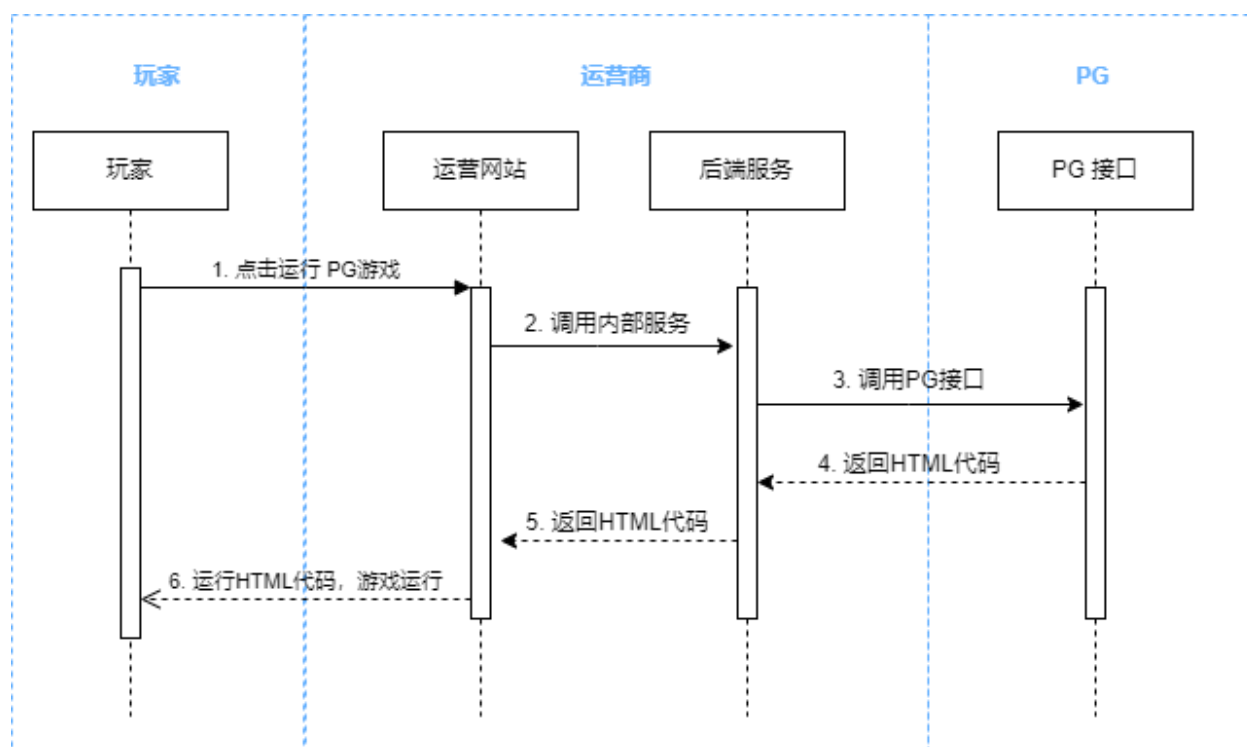
3.1 游戏授权方式

PG SOFT 支持 1 种游戏启动授权方式:

- **HTML Scheme 方式**适用于 iOS、Android 和浏览器，它使用令牌参数进行授权和登录。

3.1.1 HTML Scheme 方式

HTML Scheme 方式是游戏启动的常规方法。玩家需要通过运营商的网站登录，并通过游戏大厅页面开始游戏。



1. 玩家访问运营商网站，并点击 PG SOFT 游戏。
2. 运营商前端调用后端服务，以取得 HTML 代码。
3. 后端服务收到前端请求后，调用 PG SOFT GetLaunchURLHTML API。
4. PG SOFT API 返回 HTML 代码。
5. 后端把 HTML 代码返回给前端。
6. 前端接收 HTML 代码后，运行该 HTML 代码，从而在玩家的浏览器上显示 HTML 内容（运行 PG SOFT 游戏）。

***注：**请将步骤 4 中 PG SOFT 返回的 HTTP 标头和响应主体直接传递到步骤 5 中的玩家浏览器，切勿进行任何处理，以避免发生未知错误。

优点:

PG SOFT 将会根据请求参数（如 client_ip、group_id 等）返回一个或多个游戏启动 URL，然后通过玩家侧检测选择最佳的游戏启动 URL 进行游戏。

若遇到域名问题，PG SOFT 也可单方面切换游戏服务器地址，而无需通知运营商配合更换，从而减少运营商的负担。

为何淘汰 URL Scheme 方式？

1. 现今网络状况极为复杂，目前市场上没有任何一个服务供应商能够完美模拟不同玩家的网络状况。传统方案已经无法有效地解决玩家遇到的各种网络问题。
2. 为了确保每位玩家都能获得最佳的游戏体验，PG SOFT 推出了 HTML 方案。我们将从玩家的角度出发，对 API 返回的每个游戏启动 URL 进行测试，确保测试过程对运营商保持透明的同时，减轻运营商团队的技术负担。
3. 针对不同地区所发生的网络异常（如域名阻断、域名劫持等），PG SOFT 将根据实际情况对返回的 HTML 代码进行调整及优化。
4. 为了提升域名安全性并确保运营商的持续运营，PG SOFT 还实施了 HTML 加密，以防止第三方对域名进行阻断或劫持。

3.1.1.1 实现方式

步骤 1

运营商须通过自身后端来调用 PG SOFT GetLaunchURLHTML API，以获取 HTML 页面代码。

*** 注：运营商的 API 响应中需包含以下标头，以防止 HTML 响应被存储在浏览器缓存中：**

Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

标头参数：

***以下说明有可能随着 API 升级而进行调整，仅供参考。**

HTTP 标头	备注
Content-Type: text/html	响应的 HTTP 主体格式
Content-Length	响应的 HTTP 主体长度
Transfer-Encoding: chunked	服务器也可能使用 Transfer-Encoding 来表示返回内容的长度。绝大多数客户端仍然支持这种格式。
Content-Encoding: gzip	表示响应的 HTTP 主体使用了 gzip 压缩
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate	浏览器缓存控制，用以防止浏览器对响应的 HTTP 主体进行缓存。

标头例子：

```
200 OK HTTP/1.1
Content-Type: text/html
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 2910
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Server: nginx/1.24.0
Date: Thu, 16 Nov 2023 07:43:39 GMT
```

步骤 2

获取 HTML 页面代码后，通过网络浏览器运行该 HTML 代码。

请参考以下运营商大厅例子。

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js">
</script>
<script>
    $(document).ready(function(){
        $("button").click(function(){
            $.post( "https://<运营商后端服务>/api",
                { param1: "value1", param2: "value2" },
                function(data) {
                    var newPage = window.open('', '_blank');
                    newPage.document.open();
                    newPage.document.write(data); //Execute HTML Code
                    newPage.document.close();
                });
        });
    });
</script>
</head>
<body><button>运行游戏</button></body>
</html>
```

3.1.1.2 GetLaunchURLHTML API

运营商须通过自身后端来调用 PG SOFT GetLaunchURLHTML API，以获取 HTML 页面代码。

请求参数

API URL: {PgSoftAPIDomain}/external-game-launcher/api/v1/GetLaunchURLHTML

HTTP Method: POST

URL 参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
trace_id	String	是	请求的唯一标识符 (GUID) 注: 请把参数值设为 GUID 格式

主体参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
operator_token	varchar(20)	是	运营商独有的身份识别
path	varchar(500)	是	游戏路径: / <游戏 ID>/index.html Web 大厅路径: /web-lobby/{面板类型} 锦标赛路径: /tournament/ 投注详情页面路径: /history/redirect.html 注: - 请使用 UriEncode 对值进行编码, 以避免未知错误 - 游戏 ID 是每个游戏的唯一标识符¹ - 面板类型 首次加载 Web 大厅的显示面板 [NO VALUE]: 默认面板 (锦标赛)

¹ 请向 PG SOFT 获取最新的列表

			tournament/open: 锦标赛 - 开放 报名面板 tournament/process: 锦标赛 - 进 行中面板 tournament/end: 锦标赛 - 已结束 面板 games: 仅显示游戏
extra_args	Query String Parameter	是	游戏运行和投注详情页面参数（请参 考相关参数列表） 注: - 请使用 UrlEncode 对值进行 编码，以避免未知错误 - 最多 500 字符
url_type	varchar(50)	是	URL 类型： game-entry: 游戏入口 web-lobby : 游戏大厅入口 web-tournament: 锦标赛入口 web-history: 投注详情页面
client_ip	varchar(50)	是	玩家 IP
group_id	UInt16	否	运营商分组 ID

extra_args 参数（游戏启动）：

参数名称	参数类型	必需项	描述
btt	UInt8	是	游戏启动模式 ²
ops	varchar(200)	是	运营商系统生成的令牌 注: - 请使用 UrlEncode 对值进行编 码，以避免未知错误 - 最多 200 字符 - 请将参数值设置为 GUID 格式或 任何随机字符串

² 请参考[投注类型](#)的部分以获取完整列表

l	varchar(50)	否	游戏显示语言 ³ 默认：英文
te	UInt16	否	运营商运行健康提醒的时间，以秒为单位 (现实查核 ⁴)
ri	UInt16	否	健康提醒的间隔时间，以秒为单位 (现实查核 ⁴)
op	String	否	运营商的自定义参数，PG SOFT API 将在验证运营商玩家会话时包含参数值。 注：请使用 UriEncode 对值进行编码，以避免未知错误
f	String	否	游戏退出 URL 默认：重定向到 PG SOFT 退出页面 注： • 请使用 UriEncode 对值进行编码，以避免未知错误 • 分配数值到 <i>PGGameCloseUrl</i> 以关闭游戏窗口
oc	Integer	否	启动游戏时检查屏幕方向 ⁵ 0: 跳过屏幕方向检查 1: 普通模式 (默认)

³ 请参考[语言](#)的部分以获取完整列表

⁴ 请参考[现实查核](#)的部分以获取更多信息

⁵ 请参考截图

extra_args 参数 (Web 大厅) :

参数名称	参数类型	必需项	描述
ops	varchar(200)	是	运营商系统生成的令牌 注: - 请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码, 以避免未知错误 - 最多 200 字符 - 请将参数值设置为 GUID 格式或任何随机字符串
l	varchar(50)	否	Web 大厅显示语言 ⁶ 默认: 英文
width	Integer	否	Web 大厅的页面宽度 默认: 响应式 值范围: 值 ≥ 930

extra_args 参数 (锦标赛) :

参数名称	参数类型	必需项	描述
ops	varchar(200)	是	运营商系统生成的令牌 注: - 请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码, 以避免未知错误 - 最多 200 字符 - 请将参数值设置为 GUID 格式或任何随机字符串
l	varchar(50)	否	游戏显示语言 ⁶ 默认: 英文

⁶ 请参考[语言](#)的部分以获取完整列表

extra_args 参数（投注详情页面⁷）：

参数名	参数类型	必需项	描述
trace_id	String	是	请求的唯一标识符（GUID） 注：请把参数值设为 GUID 格式
t	String	是	运营商令牌
psid	String	是	母注单 ID
sid	String	是	投注 ID
gid	String	否	游戏 ID
lang	String	否	语言： - en: 英文（默认） - zh: 中文
type	String	是	固定值：operator

例子：

主体：

operator_token=xxxx&path=%2F1%2Findex.html&extra_args=btt%3D1%26ops%3D12345-abcd-1234-abcd-12345&url_type=game-entry&client_ip=1.1.1.1

返回结果

HTTP 响应主体：

浏览器只需执行 HTML 页面即可启动游戏。

***注：返回的 HTML 代码内容会根据实际情况进行调整及优化，并无固定格式。请勿通过反序列化或解析方式取得最终的游戏启动 URL。**

返回的 HTTP 状态码：

状态码	含义	原因	解决办法
200	成功响应	-	-
400	无效参数	参数的格式未按照要求提供	检查 HTTP 方法、HTTP 标头和 HTTP 主体是否按照要求进行请求
404	路径未找到	无效路径	检查路径是否正确
500	内部服务器错误	发生内部服务器错误	重试

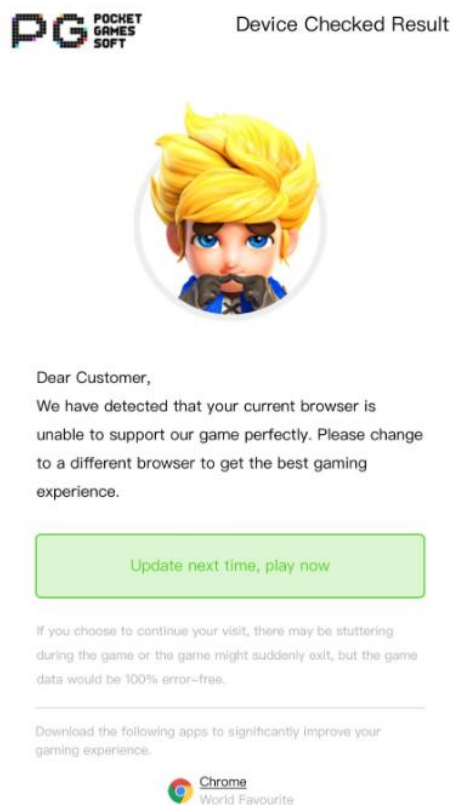
⁷ 请参考[投注详情页面](#)的部分以获取完整信息

			通知 PG SOFT
504	网关超时	请求未能成功到达目标服务器，且某个代理服务器发生了故障	- 重试 - 通知 PG SOFT

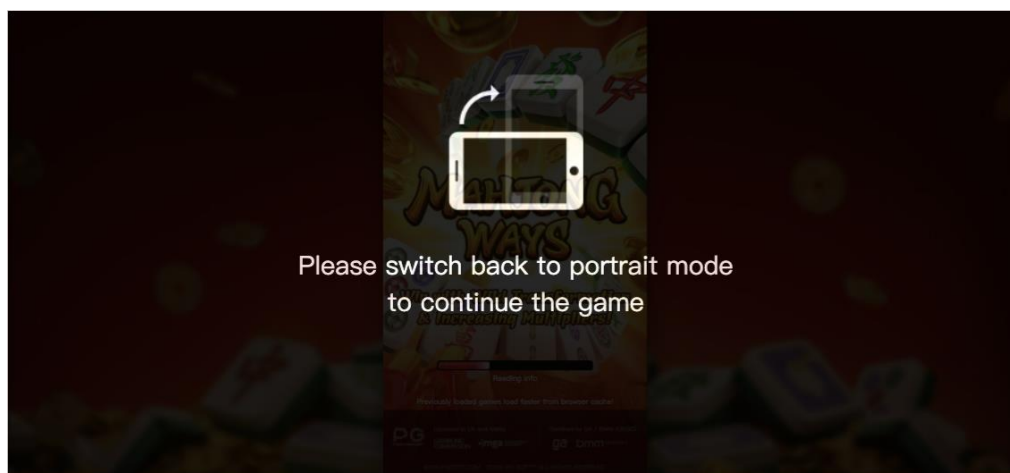
HTML 响应例子 (仅供参考) :

```
<!doctype html><html lang="en">...</html>
```

截图



设备兼容性检查



屏幕方向检查

3.1.1.3 故障排除

以下情境可能导致玩家无法顺利进入游戏：

- 域名解析失败（例如：被劫持、被封锁或被其他干扰所致）
- PG SOFT 网络异常
- 玩家端网络连接失败
- 系统版本过旧（可能导致 SSL 证书验证失败）
- 浏览器限制 JavaScript 执行
- 浏览器设置禁止图片下载
- 浏览器限制页面跳转
- 浏览器安装了广告拦截插件
- 使用非主流浏览器或浏览器版本过旧

3.1.1.4 现实查核

于 HTML scheme⁸ 的方式中, 运营商可将 “te” 和 “ri” 的参数包含在启动游戏的 URL 以进行现实查核。

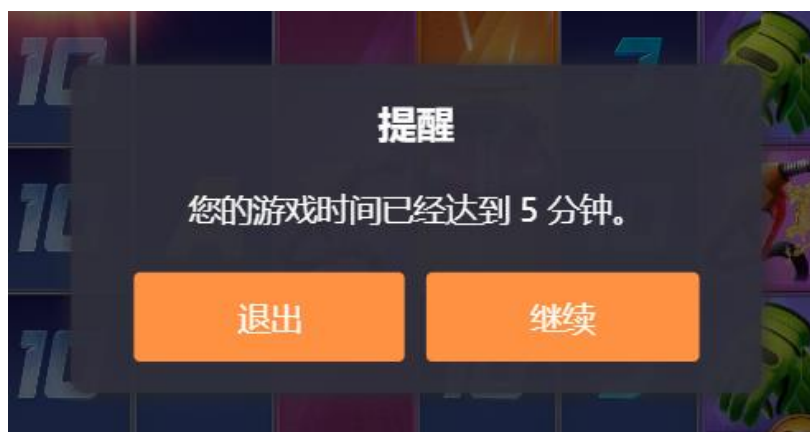
- te : 计算第一次现实查核所使用的时间 (以秒为单位)
- ri : 现实查核的间隔时间 (以秒为单位)

例子:

ri=300&te=290

第一个现实查核提醒将在 10 秒后显示 (300s-290s = 10s) , 后续提醒将每 5 分钟显示一次。

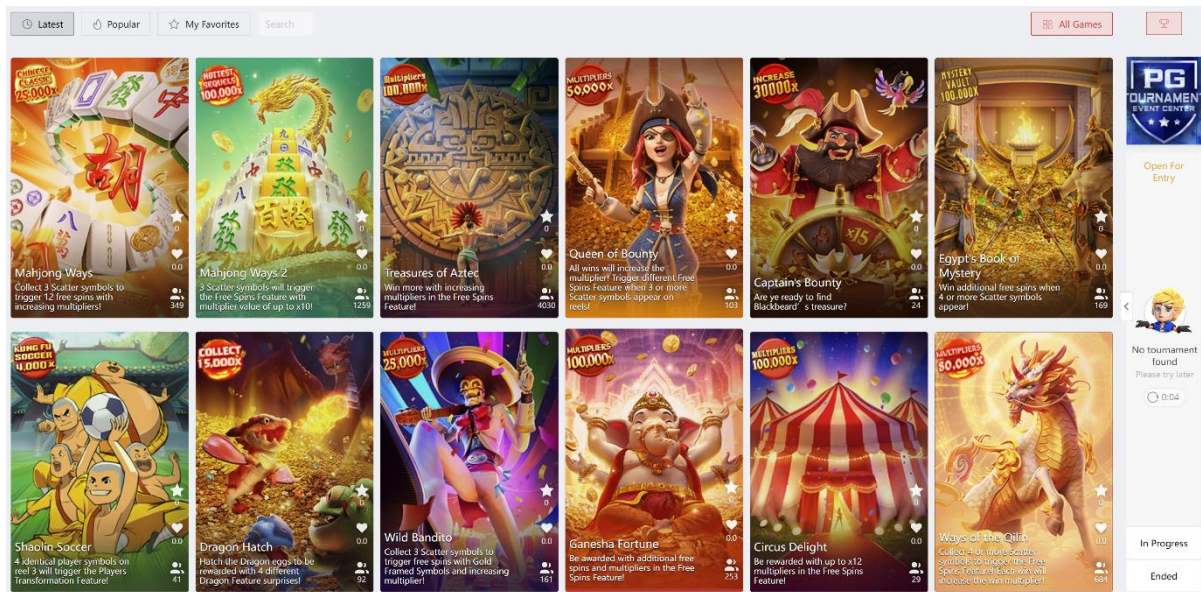
截图



健康提醒

⁸ 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取更多信息

截图



Web 大厅

3.1.2 Android SDK Scheme 模式

3.1.2.1 实现方式

步骤 1: 预先配置

1. 从 PG SOFT 取得 SDK AAR 文件。
2. 调用 API⁹ 以获取 JSON 响应。

注：测试 SDK 文件：<https://app.pg-staging.com/game-sdk-android/game-sdk.zip>

***注：**生产 SDK 文件请向 PG SOFT 索取。

***注：**返回的 HTML 代码内容会根据实际情况进行调整及优化，并无固定格式。请勿通过反序列化或解析方式取得最终的游戏启动 URL。

Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

标头参数：

***以下说明有可能随着 API 升级而进行调整，仅供参考。**

HTTP 标头	备注
Content-Type: text/html	响应的 HTTP 主体格式
Content-Length	响应的 HTTP 主体长度
Transfer-Encoding: chunked	服务器也可能使用 Transfer-Encoding 来表示返回内容的长度。绝大多数客户端仍然支持这种格式。
Content-Encoding: gzip	表示响应的 HTTP 主体使用了 gzip 压缩
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate	浏览器缓存控制，用以防止浏览器对响应的 HTTP 主体进行缓存。

⁹ 请参考 [GetLaunchURLSDK API](#) 以获取更多信息

标头例子:

```
200 OK HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 2910
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Server: nginx/1.24.0
Date: Thu, 16 Nov 2023 07:43:39 GMT
```

步骤 2: 导入 SDK 和相关依赖项

1. 导入 [dnsjava](#) 依赖项。
2. 导入 SDK Android AAR 文件到项目中:

```
// build.gradle
dependencies {
    implementation files("libs/pg-gamesdk-release.aar")
    implementation group: 'dnsjava', name: 'dnsjava', version: '3.5.2'
    ...
}
```

3. (建议) 将 Android builder.gradle minSdk 设置为至少 **26**。

步骤 3: 使用 Android SDK

通过 GameWebViewFragmentActivity 启动游戏

SDK 提供了 GameWebViewFragmentActivity, 使用户能够快速启动游戏。

1. 调用 API¹⁰获取 JSON 响应, 并通过 GameWebViewConfigModel.Builder 构建 SDK 的 Webview 配置。
2. 使用 GameWebViewConfigModel.Builder 构建一个 SDK 的 DNS 配置。
3. 通过 intent.putExtra(<GameWebViewFragmentActivity.KEY>,Bundle)将 DNS 和 GameWebView 配置传递给 GameWebViewFragmentActivity, 以启动游戏:

¹⁰ 请参考 [GetLaunchURLSDK API](#) 的部分以获取更多信息

```
// Main Activity

// data return from API
String response = "{\"error\":null,\"data\":...}"
Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
GameWebViewFragmentActivity.class);

Bundle gameWebViewConfigBundle = new GameWebViewConfigModel.Builder()
                                .sdkResponse(responseData)
                                .locale(GameSDKLocale.ZH)
                                .toBundle();
intent.putExtra(GameWebViewFragmentActivity.GAME_WEB_VIEW_CONFIG_BUNDLE,
gameWebViewConfigBundle);

Bundle dnsConfigBundle = DNSConfigInstance.GOOGLE_DNS_SERVER.getBundle();
intent.putExtra(GameWebViewFragmentActivity.DNS_CONFIG_BUNDLE,
dnsConfigBundle);

getApplicationContext().startActivity(intent);
```


自定义 GameWebViewFragmentActivity

若要在 FragmentActivity 中通过 FragmentManager 来加载 GameWebView，请参考以下代码：

***注：GameWebViewFragment 需要在 onCreate 生命周期之后的回调中进行提交。**

```
// CustomFragmentActivity / CustomAppCompatActivity
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.demo_fragment_activity);
}

@Override
protected void onStart() {
    GameWebViewFragment webViewFragment = new
    GameWebViewFragment(DNSConfigInstance.GOOGLE_DNS_SERVER, GameSDKLocale.ZH);

    getSupportFragmentManager().beginTransaction()
        .add(R.id.demo_fragment_container, webViewFragment,
    GameWebViewFragment.class.getName())
        .commitNow();

    // data return from API
    String response = "{\"error\":null,\"data\":...}"
    webViewFragment.loadGame(response);
}

// remove GameWebViewFramgment and clean up
private void removeView() {

    getSupportFragmentManager().beginTransaction().remove(webViewFragment).comm
    itNow();
    webViewFragment = null;
}
```

```
// demo_fragment_activity.xml
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/demo_fragment_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

自定义 DNS

SDK 默认提供四个 DNS 服务器以解析域名：

```
DNSConfigInstance.GOOGLE_DNS_SERVER;  
DNSConfigInstance.CLOUDFLARE_DNS_SERVER;  
DNSConfigInstance.TENCENT_DNS_SERVER;  
DNSConfigInstance.ALI_DNS_SERVER;
```

若想使用其他自定义的 DNS 服务器可通过 `DNSConfigModel.Builder` 来创建 SDK 所需要的 DNS 配置。

希望了解更多关于 DNS 解析和 DoH (DNS over HTTPS) 的信息，请点击以下链接：

- [什么是 DNS](#)
- [CloudFlare 公共 DNS 地址](#)
- [使用 CloudFlare DNS over HTTPS](#)

IP 和 DoH 域名必须不同。

只有 PG SOFT 内部产品的域名才会由 DoH 解析为 IP，而其他域名，如 `google.com`，则将由公共 DNS 进行解析。

```
DNSConfigModel customDnsModel = new DNSConfigModel.Builder()  
    .ip("1.1.1.1")  
    .domain("https://1.0.0.1/dns-query")  
    .headerMap(new HashMap<String, String>()  
    {{  
        put("Accept", "application/dns-json");  
    }}).build();  
GameWebViewFragment webViewFragment = new GameWebViewFragment(customDnsModel);  
...
```

SDK 异常回调

- GameWebViewFragment 提供 setOnErrorReceive 来获取 GameWebView 异常、VPN 配置异常、或是 GameSDKResponseModel 异常。
- GameSDKJsonResponseException 由 GameSDKResponseModel 抛异常，通常在响应数据内容不正确时才会抛出此异常。
- GameSDKSetupError 由 GameWebView 或 GameVPNService 抛异常，通常在 DNSConfigModel 或 GameWebViewConfigModel 传递无效或错误值时才会抛出此异常。
- GameSDKCommonError 由 GameWebViewFragment 或 GameVPNService 抛异常，通常在数据验证通过但包含不正确的数据（例如无效的 DNS 服务器或游戏 URL）时才会抛出此异常。

```
webViewFragment.setOnErrorReceive(new GameWebViewErrorNotify() {  
    @Override  
    public void onErrorReceive(Exception e) {  
        if (e instanceof GameSDKJsonResponseException) {  
            e.printStackTrace();  
        } else {  
            throw new RuntimeException(e);  
        }  
    }  
});
```

SDK 本地化

- 在 [Android 13](#) 之前，应用本地化和区域设置并没有一个统一标准。而 GameSDK 提供了 GameSDKLocale，让开发者可以自行设置 GameWebView 中使用的语言。
- SDK 提供了符合 ISO 639-1 标注的语言代码（如 en、zh），并使用 GameSDKLocale 进行打包。
- 请在[这里](#)查阅 GameSDKLocale 语言代码表。
- 请参考 GameSDKLocale 中提供的区域静态变量，以获取当前 SDK 支持的语言列表。

```
// if language code not support, it will return GameSDKLocale.EN by default.
GameSDKLocale locale = GameSDKLocale.getGameSDKLocale("en");
new GameWebViewConfigModel.Builder()
    .sdkResponse(responseData)
    .locale(locale)
    .build();

// or direct set while new GameWebViewFragment
GameWebViewFragment webViewFragment = new
GameWebViewFragment(DNSConfigInstance.GOOGLE_DNS_SERVER, GameSDKLocale.EN);
```

3.1.2.2 GetLaunchURLSDK API

运营商须通过自身后端来调用 PG SOFT GetLaunchURLSDK API 以获取 JSON 格式的加密重定向地址数据。

请求参数

API URL: {PgSoftAPIDomain}/external-game-launcher/api/v2/GetLaunchURLSDK

HTTP Method: POST

URL 参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
trace_id	String	是	请求的唯一标识符 (GUID) 注: 请把参数值设为 GUID 格式

主体参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
operator_token	varchar(20)	是	运营商独有的身份识别
path	varchar(500)	是	游戏路径: /<游戏 ID>/index.html Web 大厅路径: /web-lobby/{面板类型} 锦标赛路径: /tournament/ 投注详情页面路径: /history/redirect.html 注: - 请使用 UriEncode 对值进行编码, 以避免未知错误 - 游戏 ID 是每个游戏的唯一标识符¹¹ - 面板类型 首次加载 Web 大厅的显示面板 [NO VALUE]: 默认面板 (锦标赛)

¹¹ 请向 PG SOFT 获取最新的列表

			tournament/open: 锦标赛 - 开放报名面板 tournament/process: 锦标赛 - 进行中面板 tournament/end: 锦标赛 - 已结束面板 games: 仅显示游戏
extra_args	Query String Parameter	是	游戏运行参数（请参考相关参数列表） 注: - 请使用 UrlEncode 对值进行编码，以避免未知错误 - 最多 500 字符
url_type	varchar(50)	是	URL 类型: game-entry: 游戏入口 web-lobby: 游戏大厅入口 web-tournament: 锦标赛入口
client_ip	varchar(50)	是	玩家 IP
group_id	UInt16	否	运营商分组 ID

extra_args 参数（游戏启动）：

参数名称	参数类型	必需项	描述
btt	UInt8	是	游戏启动模式 ¹²
ops	varchar(200)	是	运营商系统生成的令牌 注: - 请使用 UrlEncode 对值进行编码，以避免未知错误 - 最多 200 字符 - 请将参数值设置为 GUID 格式或任何随机字符串
l	varchar(50)	否	游戏显示语言 ¹³

¹² 请参考[投注类型](#)的部分以获取完整列表

¹³ 请参考[语言](#)的部分以获取完整列表

			默认：英文
te	UInt16	否	运营商运行健康提醒的时间，以秒为单位（现实查核 ¹⁴ ）
ri	UInt16	否	健康提醒的间隔时间，以秒为单位（现实查核 ¹⁴ ）
op	varchar(200)	否	运营商的自定义参数，PG SOFT API 将在验证运营商玩家会话时包含参数值。 注：请使用 UriEncode 对值进行编码，以避免未知错误
f	varchar(200)	否	游戏退出 URL 默认：重定向到 PG SOFT 退出页面 注： • 请使用 UriEncode 对值进行编码，以避免未知错误 • 分配数值到 <i>PGGameCloseUrl</i> 以关闭游戏窗口
oc	UInt8	否	启动游戏时检查屏幕方向 ¹⁵ 0: 跳过屏幕方向检查 1: 普通模式（默认）

¹⁴ 请参考[现实查核](#)的部分以获取更多信息

¹⁵ 请参考截图

extra_args 参数 (Web 大厅) :

参数名称	参数类型	必需项	描述
ops	varchar(200)	是	运营商系统生成的令牌 注: - 请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码, 以避免未知错误 - 最多 200 字符 - 请将参数值设置为 GUID 格式或任何随机字符串
l	varchar(50)	否	Web 大厅显示语言 ¹⁶ 默认: 英文
width	Integer	否	Web 大厅的页面宽度 默认: 响应式 值范围: 值 ≥ 930

extra_args 参数 (锦标赛) :

参数名称	参数类型	必需项	描述
ops	varchar(200)	是	运营商系统生成的令牌 注: - 请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码, 以避免未知错误 - 最多 200 字符 - 请将参数值设置为 GUID 格式或任何随机字符串
l	varchar(50)	否	Web 大厅显示语言 ¹⁷ 默认: 英文

¹⁶ 请参考[语言](#)的部分以获取完整列表

¹⁷ 请参考[语言](#)的部分以获取完整列表

extra_args 参数（投注详情页面¹⁸）：

参数名	参数类型	必需项	描述
t	String	是	运营商令牌
psid	String	是	母注单 ID
sid	String	是	投注 ID
gid	String	否	游戏 ID
lang	String	否	语言： - en: 英文（默认） - zh: 中文
type	String	是	固定值: operator

例子：

主体

operator_token=xxxx&path=%2F1%2Findex.html&extra_args=btt%3D1%26ops%3D12345-abcd-1234-abcd-12345&url_type=game-entry&client_ip=1.1.1.1

返回结果

HTTP 响应主体：

响应将是 JSON 数据。

***注：JSON 响应格式有可能随时更新，故仅供参考之用。**

成功返回：

参数名称	参数类型	描述
error	object	发生错误时返回的错误消息；若未发生错误，值将为 “null” 。
data	string	混淆后的输出内容
version	string	当前版本为 2，后续可能会随着版本升级而变更。

¹⁸ 请参考[投注详情页面](#)的部分以获取完整信息

失败返回:

参数名称	参数类型	描述
code	int	错误码。错误码与 HTTP 状态码一致。 400: 请求参数错误 500: 内部服务器端错误
message	string	错误的详情
tid	string	Trace ID 是请求的唯一标识符 (GUID) 在 query string 中添加 ?trace_id=xxx, 以返回 Trace ID 的内容。 注: 请把参数值设为 GUID 格式

返回的 HTTP 状态码:

状态码	含义	原因	解决办法
200	成功返回 JSON 主体	-	注: 需检查 JSON 内容中的错误字段。如果该字段存在值, 则表示发生了错误。
504	网关超时	请求未能成功到达目标服务器, 且某个代理服务器发生了故障	- 重试 - 通知 PG SOFT

JSON 响应例子 (仅供参考) :

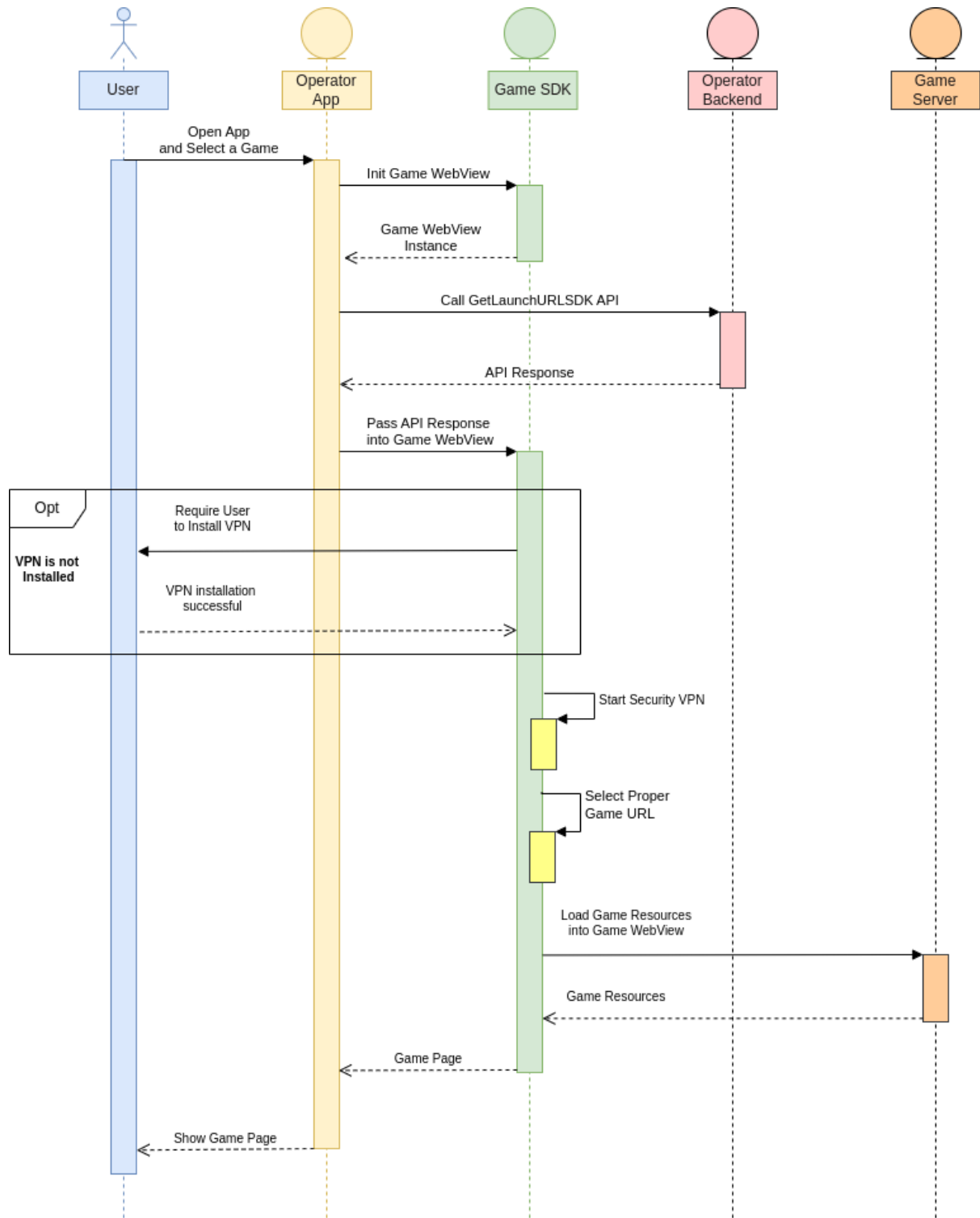
成功返回:

```
{
  "error": null,
  "version": "2",
  "data": "CAkQxzAD0odEi00FisAR1kpRxwAHBkAZUZcMl0NGV8BEQJFDxZxChwyXAICHwAd..."
}
```

失败返回:

```
{
  "error": {
    "code": 400,
    "message": "Request validate error:\n\n\n\tclient_ip parse fail:
2400:9800:1f1:4039:1:0:3866",
    "tid": "xxx9988"
  }
}
```

3.1.3 iOS SDK Scheme 模式



3.1.3.1 实现方式

步骤 1：先决条件

1. 注册 Apple 开发者账户并加入 Apple 开发者计划。
2. 安装最新版 Xcode (15.0.1)
3. 向 PG SOFT 获取 PG SDK XCFramework。

注：

测试 SDK 文件：<https://app.pg-staging.com/game-sdk-ios/game-sdk.zip>

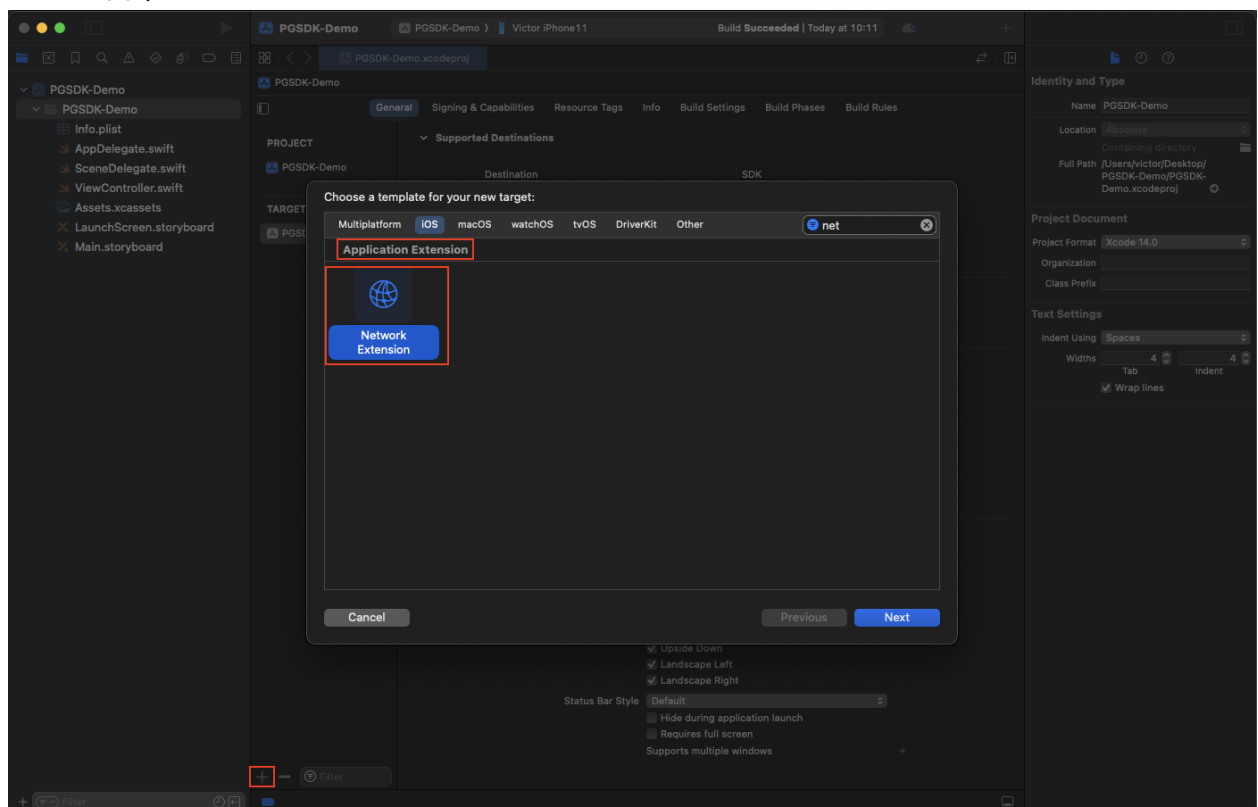
*注: 生产 SDK 文件请向 PG SOFT 索取。

步骤 2：PG SDK 对接步骤

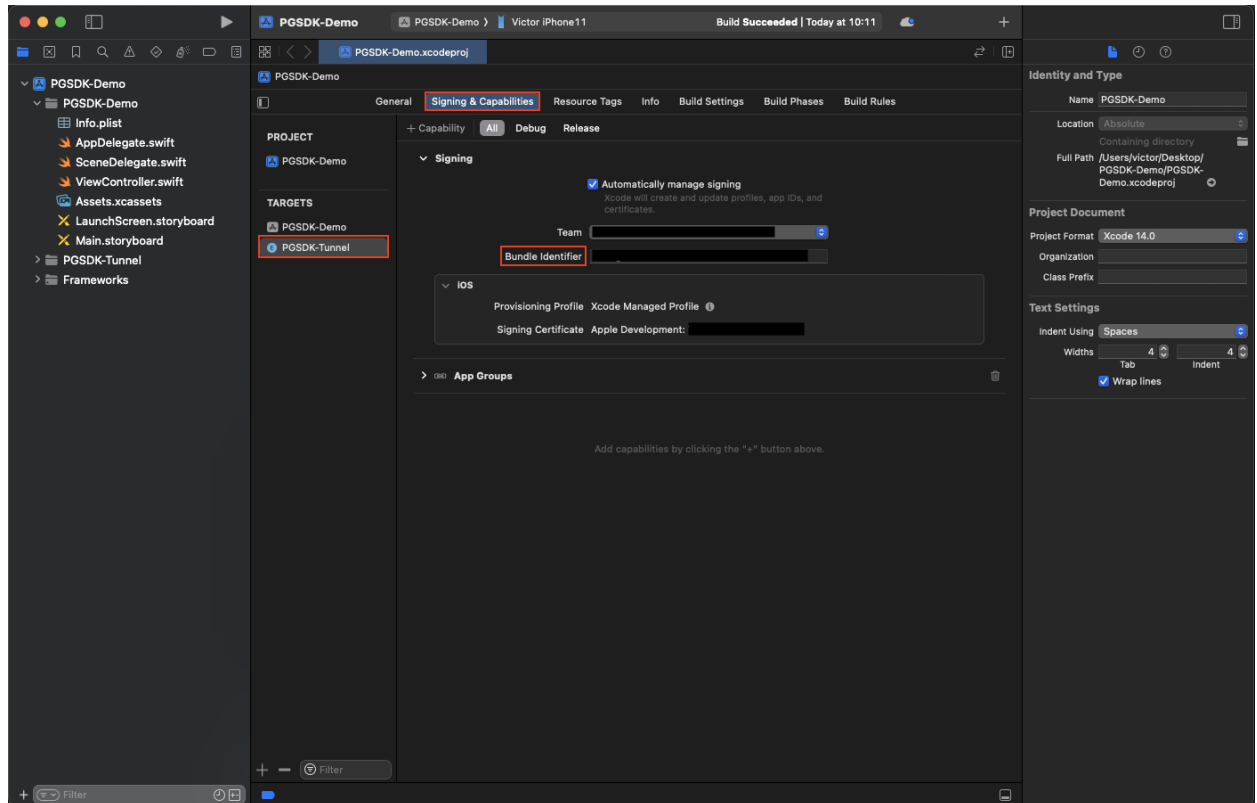
添加 Network Extension

添加一个 “Network Extension” target (Application Extension)

1. 点击 “+” 按钮以添加 Application Extension 的 “Network Extension” 至 iOS 项目中：



- 在弹出窗口中输入“Product Name”（例如：XXX-Tunnel）并在“Provider Type”下拉选项中选择“Packet Tunnel”选项：



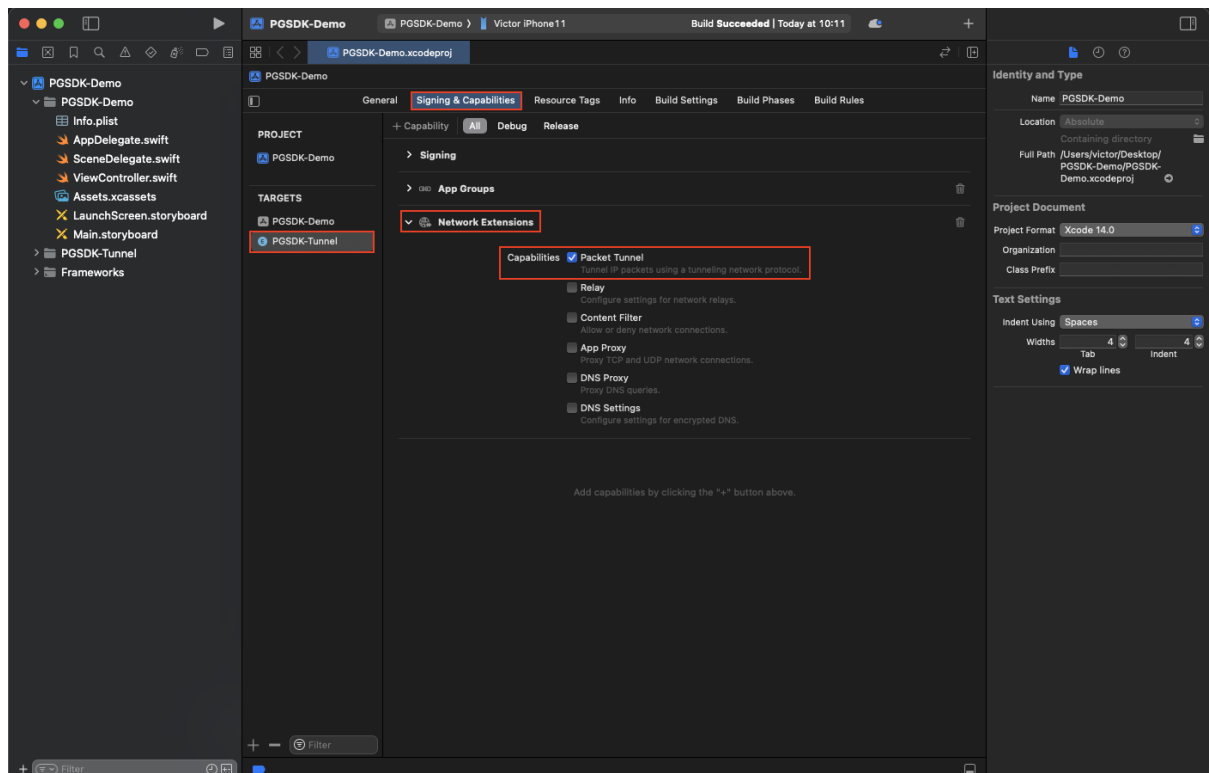
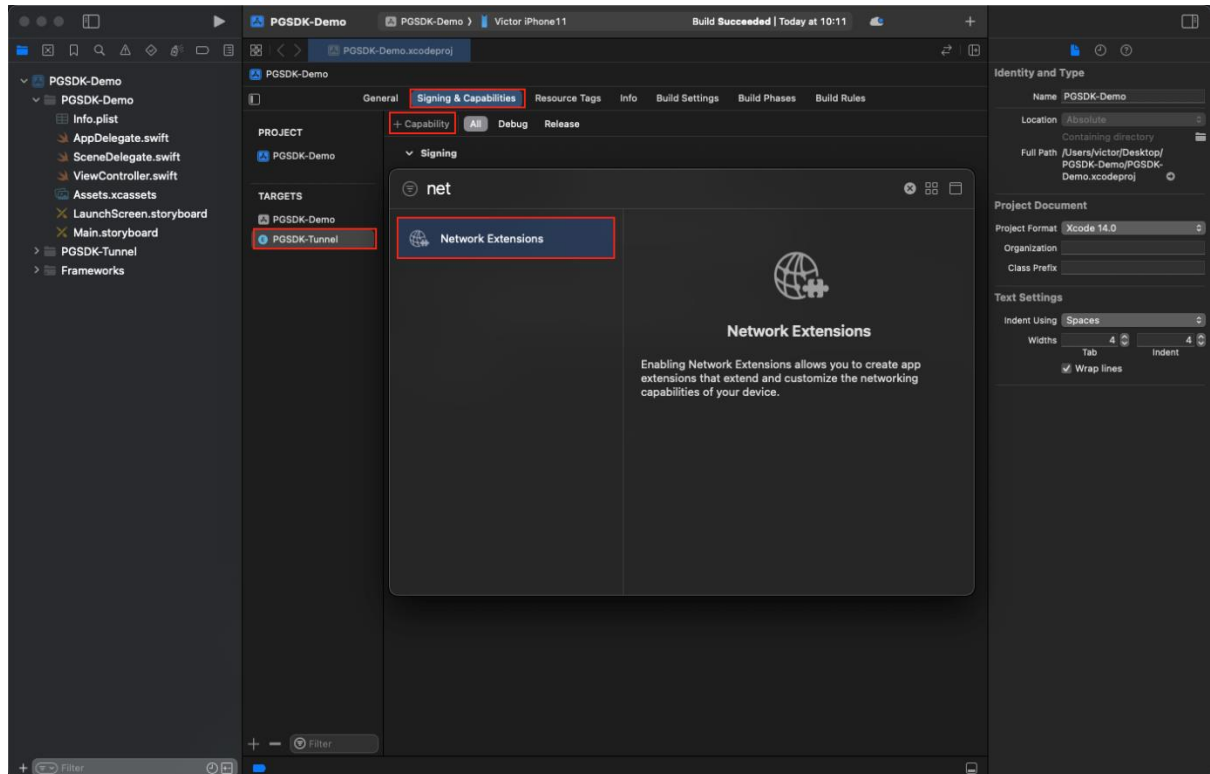
3. 请注意，后续将使用到 Application Extension 的 "Bundle Identifier":

Choose options for your new target:

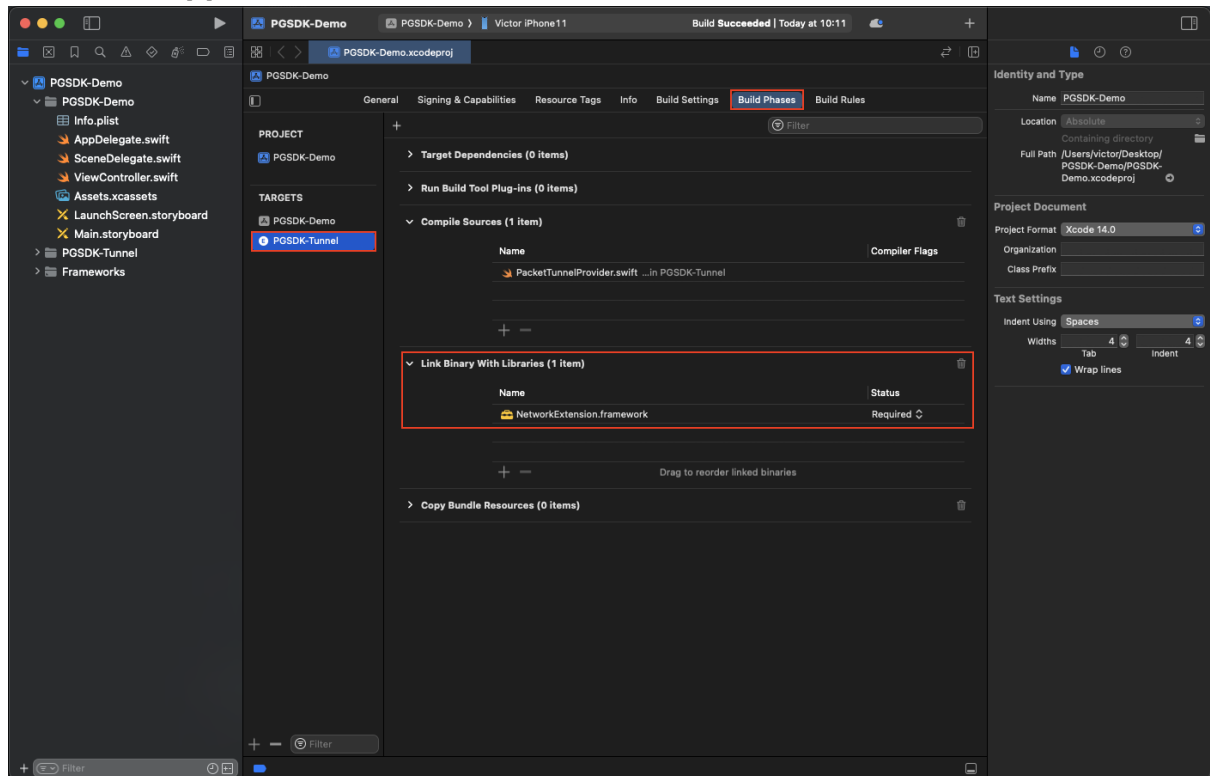
Product Name:	PGSDK-Tunnel
Team:	
Organization Identifier:	
Bundle Identifier:	PGSDK-Tu...
Language:	Swift
Provider Type:	Packet Tunnel
Project:	 PGSDK-Demo
Embed in Application:	 PGSDK-Demo

Cancel Previous Finish

4. 为上个步骤创建的“Application Extension”添加“Network Extensions”功能，并在“Network Extensions”部分勾选“Packet Tunnel”：

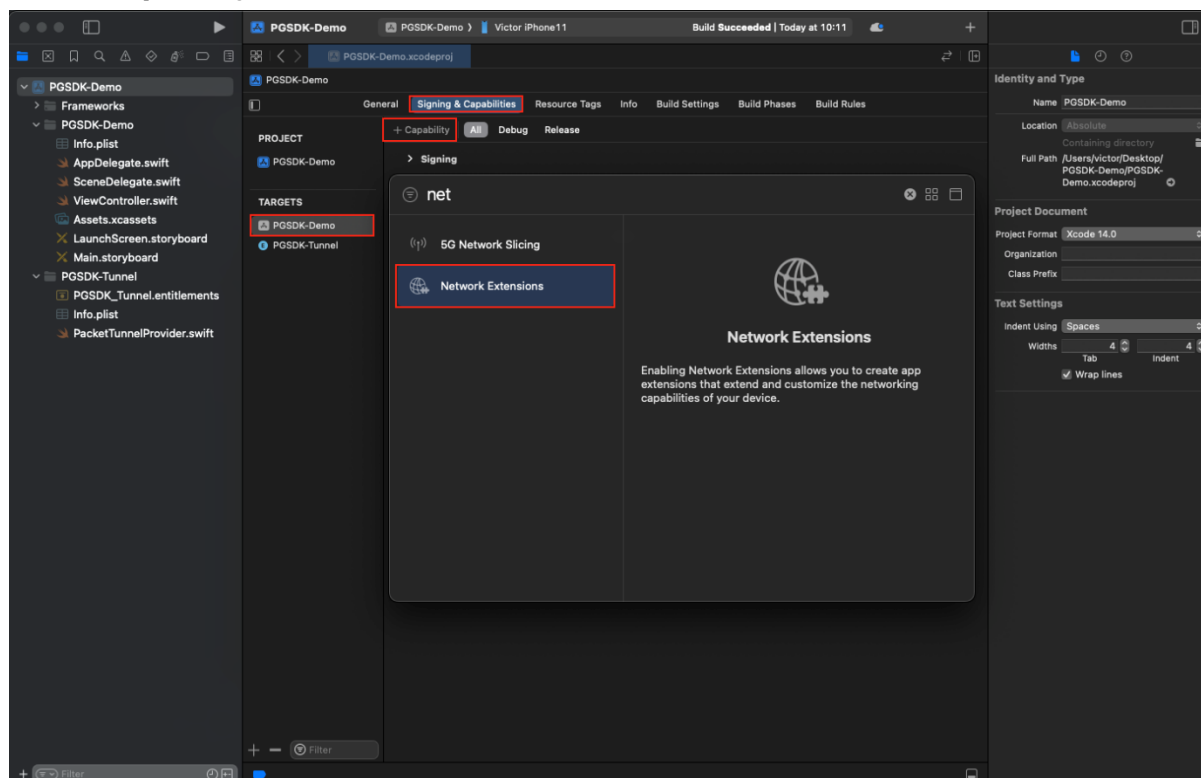


5. 在 “Application Extension” 的 “Build Phases” 分页中检查框架配置：

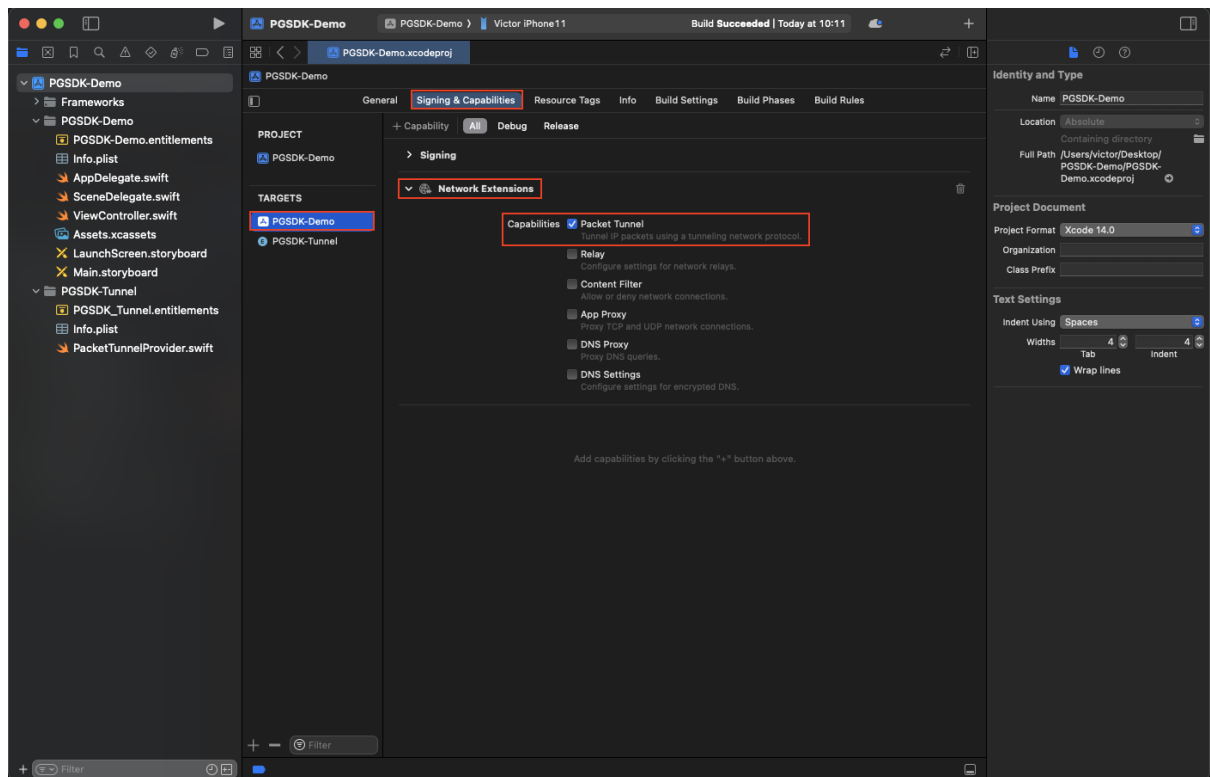


为主 target 添加 “Network Extensions” 功能

1. 选择首要 “target”，并跳转至 “Signing & Capabilities” 分页。点击 “+ Capability” 按钮以添加 “Network Extensions” 功能：

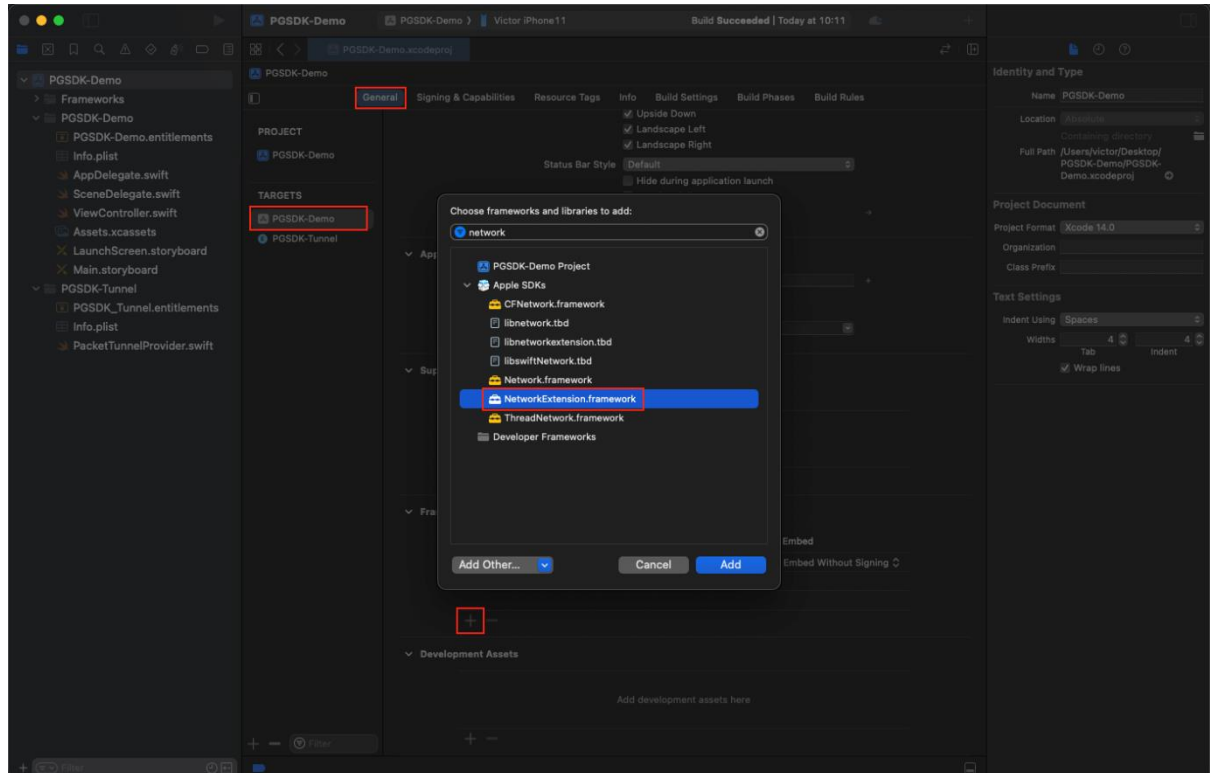


2. 勾选 “Network Extensions” 部分中的 “Packet Tunnel” 功能：

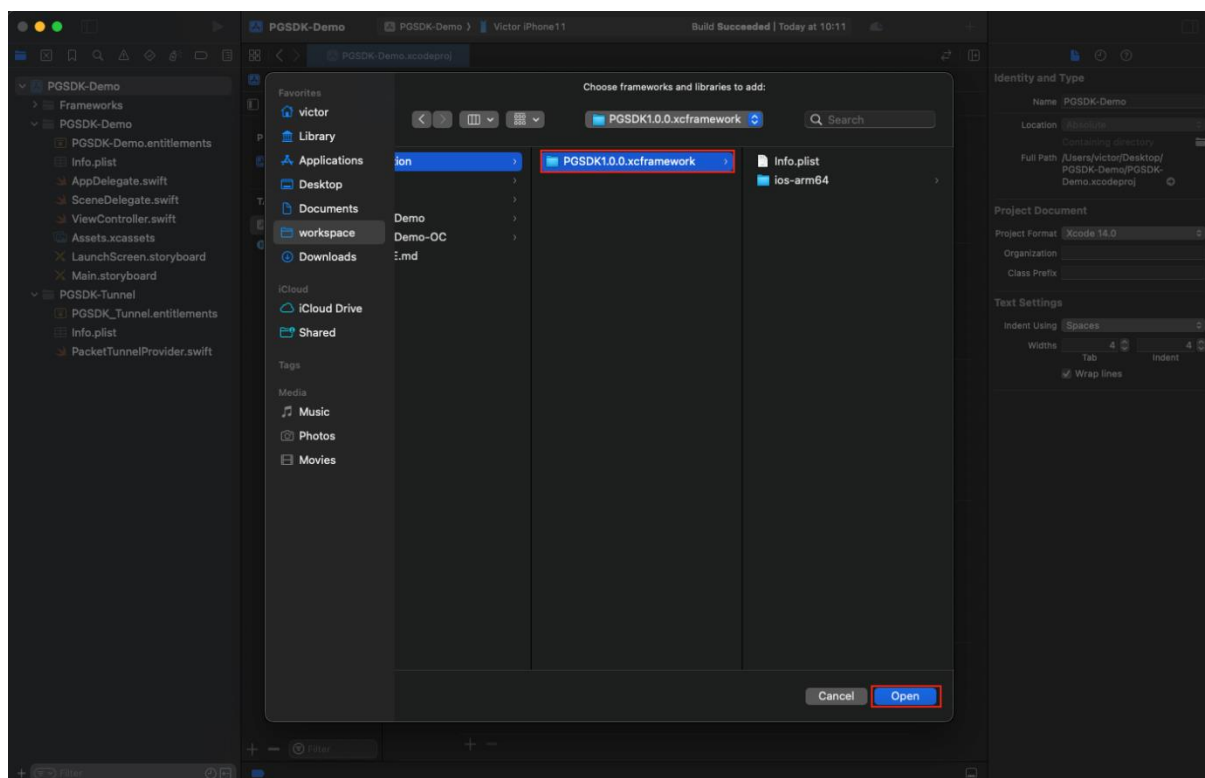
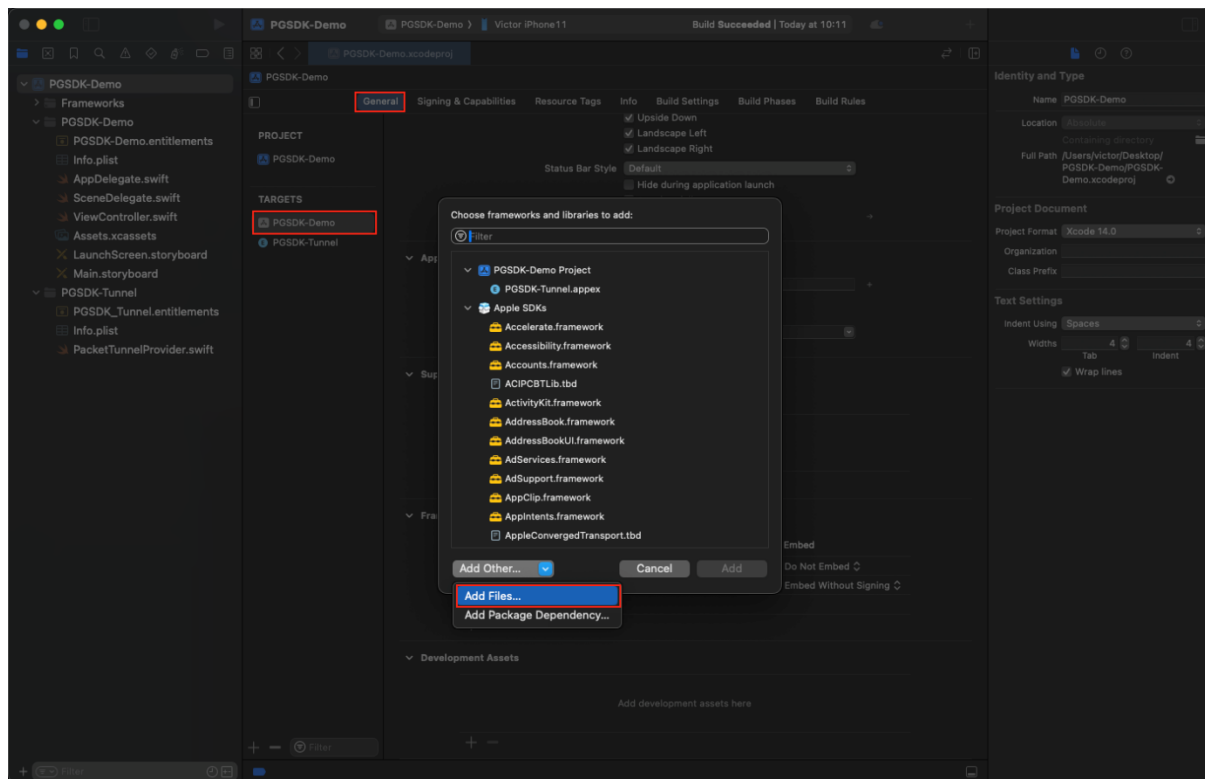


将框架添加至 “target”

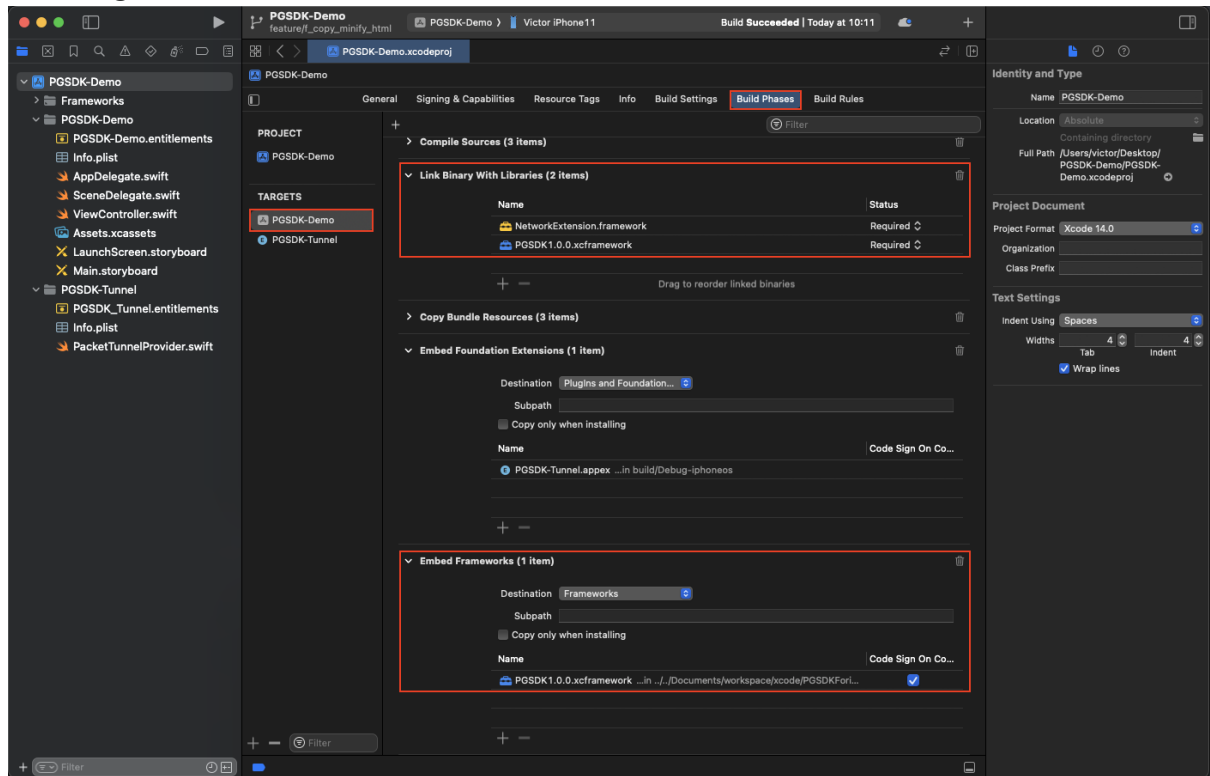
添加 “NetworkExtension.framework” 至主 target



添加 “PGSDK[x.x.x].xcframework” 至主 target



在主 target 的 “Build Phases” 分页中检查框架配置

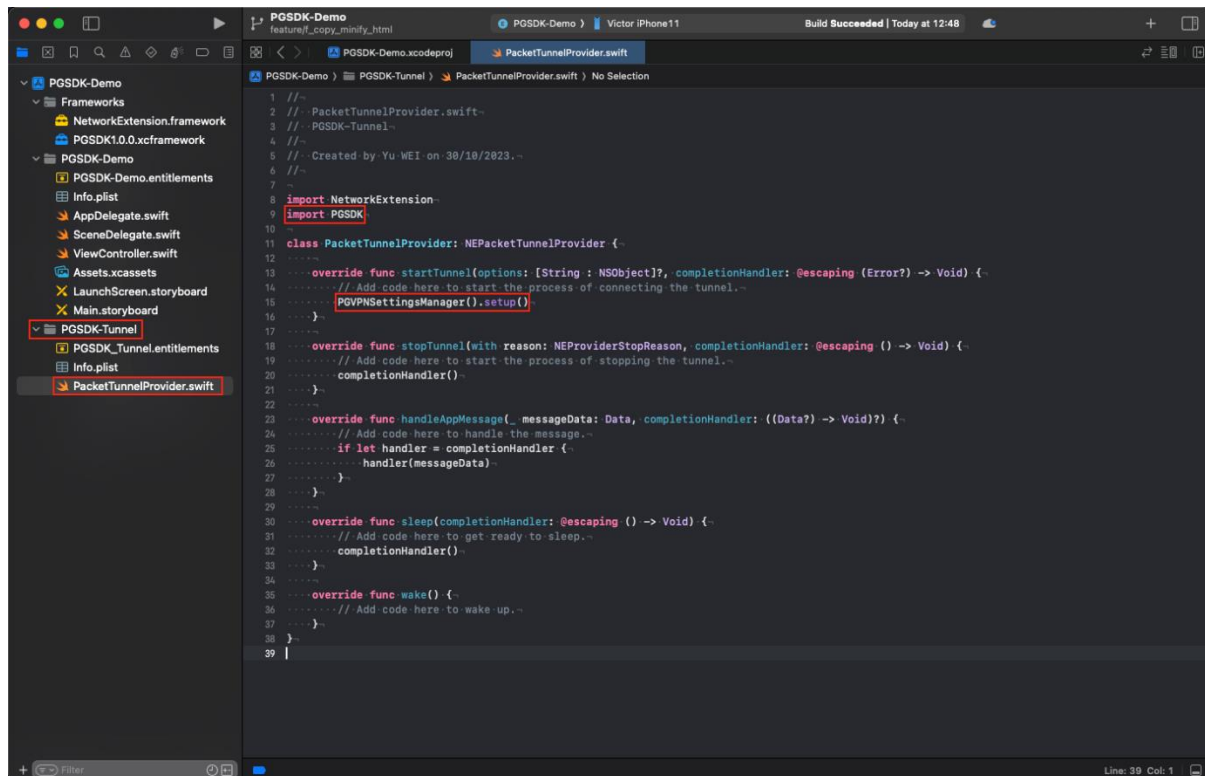


将 PGSDK 的 PacketTunnelProvider 对接至 Application Extension 中

1. 在 “**Application Extension**” 中打开 “**PacketTunnelProvider.swift**”
(Objective-C 中的 PacketTunnelProvider.h 和 PacketTunnelProvider.m)
2. 导入 “**PGSDK**” 并将以下代码添加到 “**startTunnel**” 函数中:

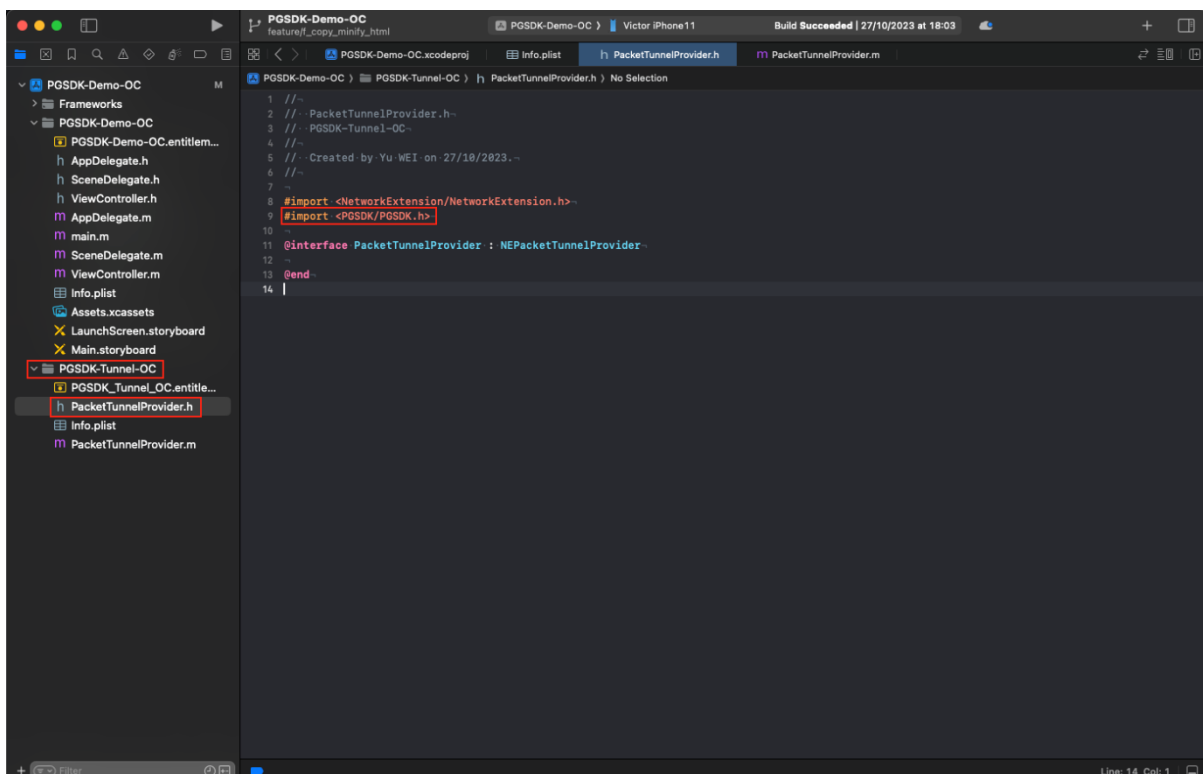
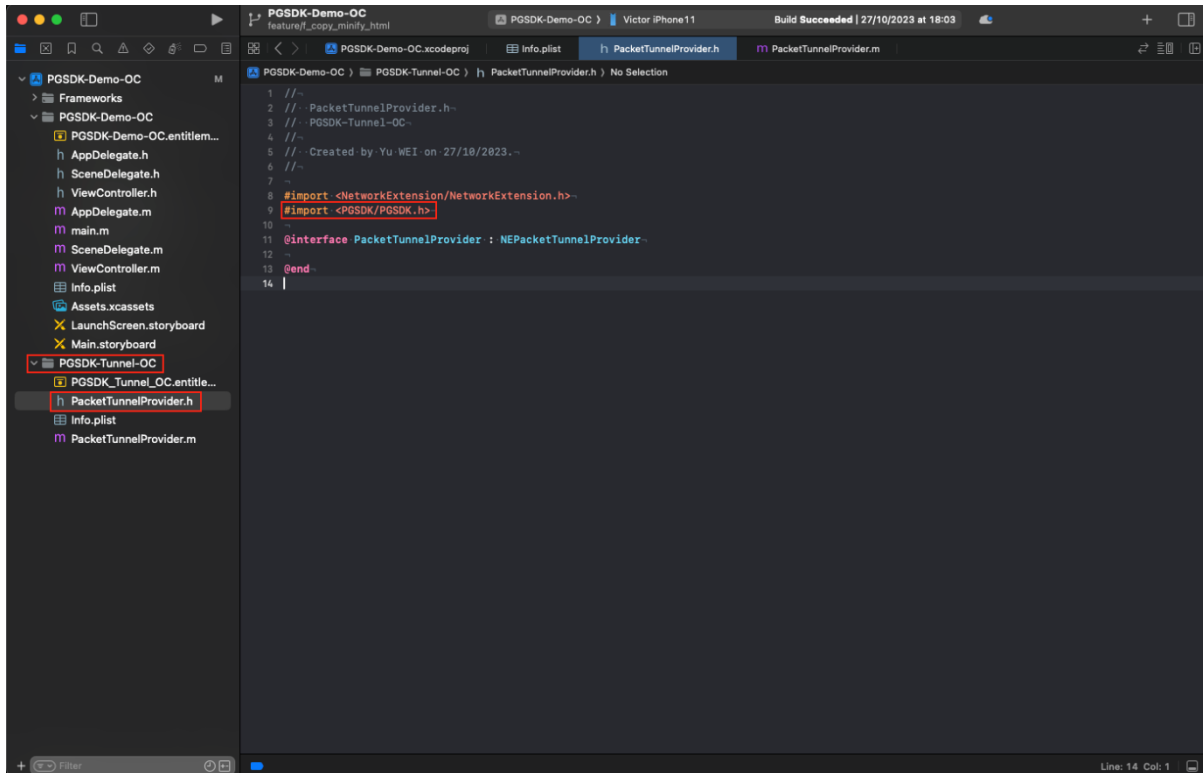
Swift:

```
PGVPNSSettingsManager().setup()
```



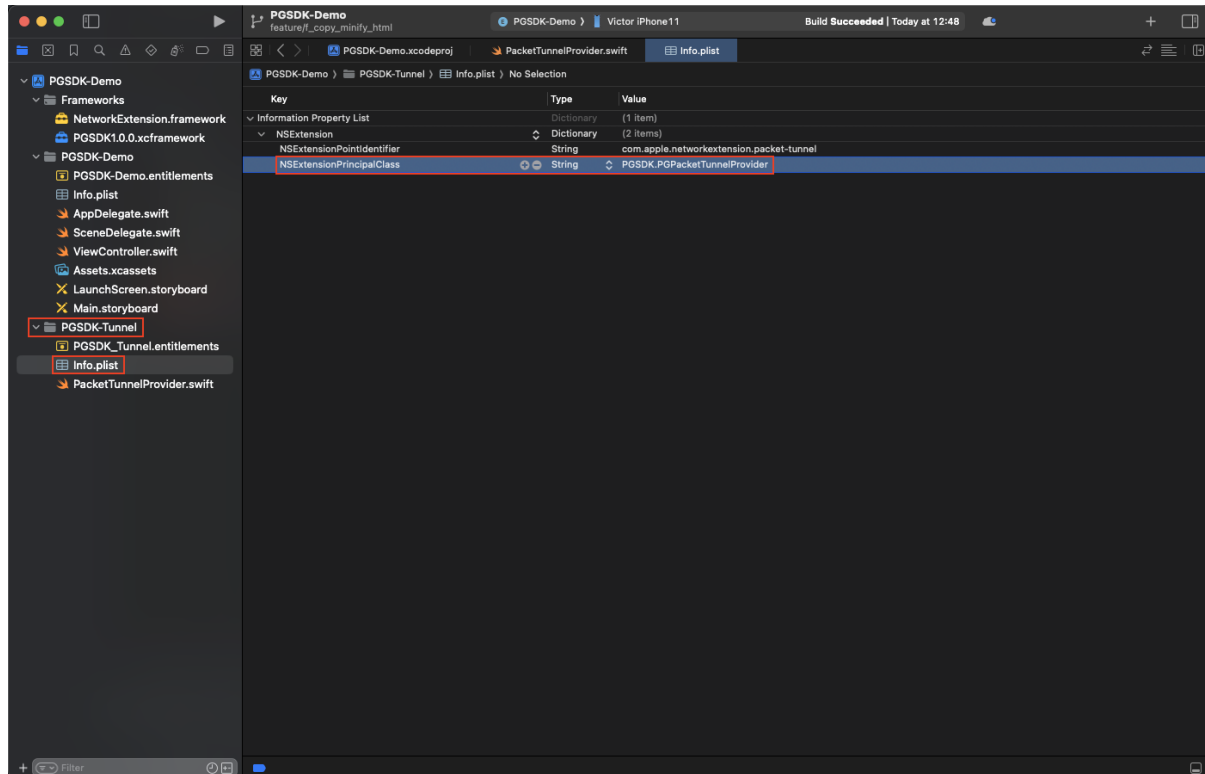
Objective-C:

```
PGVPNSettingsManager *manager = [[PGVPNSettingsManager alloc] init];
[manager setup];
```



3. 在 “Application Extension” 的 “**info.plist**” 中配置 “**NSExtensionPrincipalClass**” :

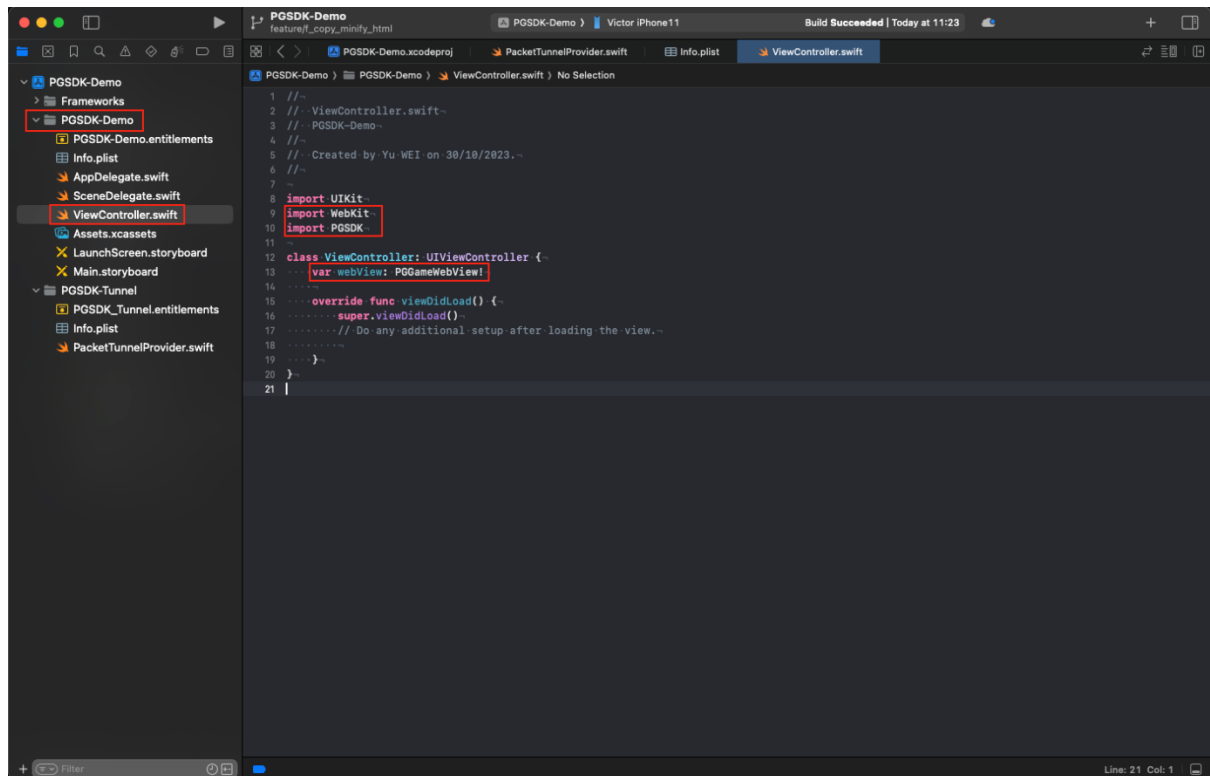
PGSDK.PGPacketTunnelProvider



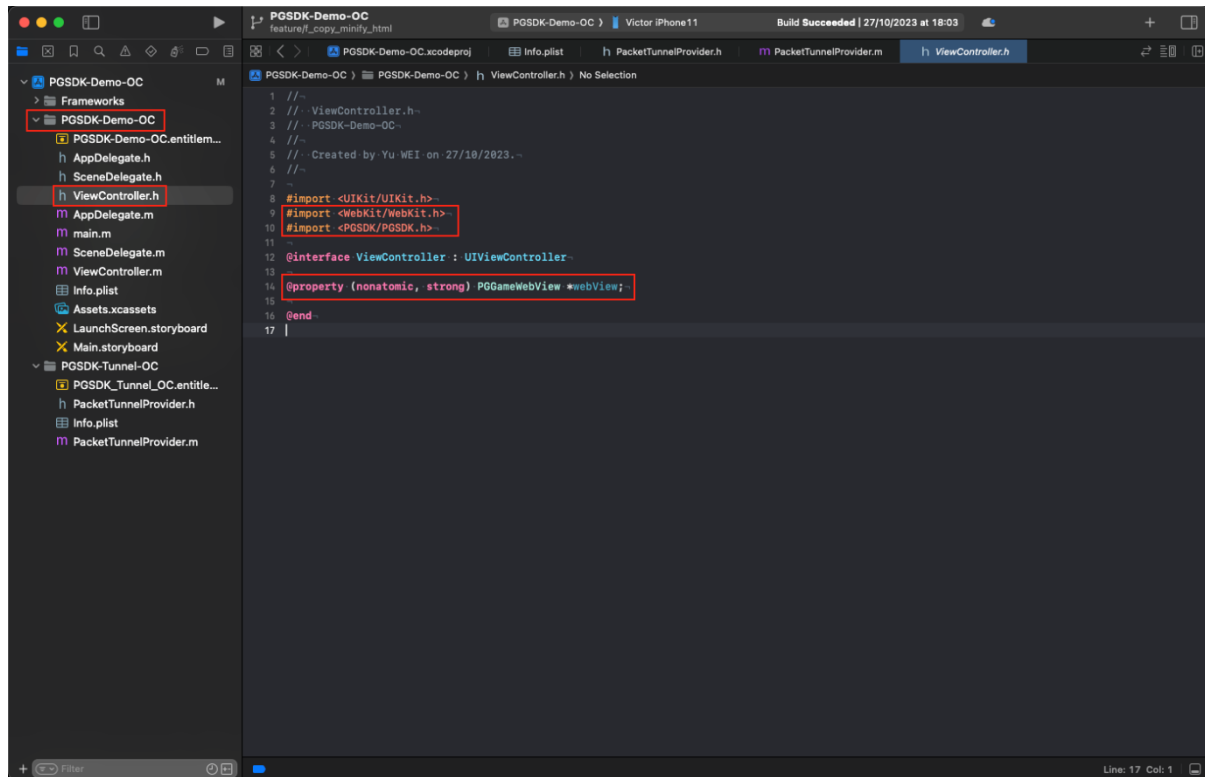
将 PGSoftSDK 的 PGSoftGameWebView 对接至 ViewController 中

1. 在主 target 中打开 “**ViewController.swift**” (Objective-C 中的 ViewController.h 和 ViewController.m)
2. 将 “**WebKit**” 和 “**PGSDK**” 导入至 “**ViewController**” 中, 并添加类型为 “**PGSoftGameWebView**” 的变量:

Swift:



Objective-C:



3. 在 “viewDidLoad” 函数中初始化 “PGSoftGameWebView”

请将 2.1.1-3 部分的 (Bundle Identifier) 值传递至 “providerBundleIdentifier”

参数:

请查阅 API 参考¹⁹以了解 “dnsType” 。

Swift:

```

self.webView = PGGameWebView(frame: self.view.bounds,
                             configuration: WKWebViewConfiguration(),
                             providerBundleIdentifier: "", // The value of
section 2.3.2.1.1-3
                             dnsType: PGDNSConfigType.google)
if let parentView = self.webView.superview {
    self.webView.frame = parentView.safeAreaLayoutGuide.layoutFrame
}
self.view.addSubview(self.webView)
  
```

¹⁹ 请参考 [API 参考](#) 部分以获取更多信息

Objective-C:

```
self.webView = [[PGGameWebView alloc] initWithFrame:self.view.bounds
configuration:[WKWebViewConfiguration
new]
providerBundleIdentifier:@""] // The value of
section 2.3.2.1.1-3
dnsType:PGDNSConfigTypeGoogle];
UIView *parentView = self.webView.superview;
if (parentView) {
    self.webView.frame = parentView.safeAreaLayoutGuide.layoutFrame;
}
[self.view addSubview:self.webView];
```

4. 调用 “GetLaunchURLSDK” API²⁰并加载该响应。请调用 PGGameWebView 实例的 “load” 函数，并将 API 响应以字符串传递：

Swift:

```
let apiResp = "" // Response of GetLaunchURLSDK API
self.webView.load(apiResp)
```

Objective-C:

```
NSString *apiResp = @""; // Response of GetLaunchURLSDK API
[self.webView load:apiResp];
```

²⁰ 请参考 [GetLaunchURLSDK API](#) 部分以获取更多信息

5. 以下为 “ViewController” 的完整代码供参考。

Swift:

```
import UIKit
import WebKit
import PGSDK

class ViewController: UIViewController {
    var webView: PGGameWebView!

    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()
        // Do any additional setup after loading the view.

        self.webView = PGGameWebView(frame: self.view.bounds,
                                     configuration:
WKWebViewConfiguration(),
                                     providerBundleIdentifier: "", // The
value of section 2.3.2.1.1-3
                                     dnsType: PGDNSConfigType.google)
        if let parentView = self.webView.superview {
            self.webView.frame = parentView.safeAreaLayoutGuide.layoutFrame
        }
        self.view.addSubview(self.webView)

        let apiResp = "" // Response of GetLaunchURLSDK API
        self.webView.load(apiResp)
    }
}
```

Objective-C:

```
#import <UIKit/UIKit.h>
#import <WebKit/WebKit.h>
#import <PGSDK/PGSDK.h>

@interface ViewController : UIViewController

@property (nonatomic, strong) PGGameWebView *webView;

@end
```

```
#import "ViewController.h"

@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    // Do any additional setup after loading the view.

    self.webView = [[PGGameWebView alloc] initWithFrame:self.view.bounds
configuration:[WKWebViewConfiguration new]
                providerBundleIdentifier:@" " // The value of
section 2.3.2.1.1-3
dnsType:PGDNSConfigTypeGoogle];
    UIView *parentView = self.webView.superview;
    if (parentView) {
        self.webView.frame = parentView.safeAreaLayoutGuide.layoutFrame;
    }
    [self.view addSubview:self.webView];

    NSString *apiResp = @""; // Response of GetLaunchURLSDK API
    [self.webView load:apiResp];
}

@end
```

3.1.4 API 参考

3.1.4.1 实现方式

PGDNSConfig

```
/**
 * Initialize a PGDNSConfig instance
 *
 * PGSDK provides custom DNS functionality, passing necessary parameters to
 * create PGDNSConfig instance
 *
 * @param {String} dnsName - DNS name (e.g. Google, Cloudflare)
 * @param {String} serverURL - DNS over HTTPS resolver URL
 * @param {String} apiURL - DNS over HTTPS JSON API URL
 * @param {[String]?} servers - Optional, DNS server IP (IPv4 or IPv6)
 * @returns {PGDNSConfig} PGDNSConfig instance
 */
init(dnsName: String, serverURL: String, apiURL: String, servers: [String]?)
```

PGDNSConfigType

```
/**
 * Enumeration type of DNS Type
 *
 * PGSDK provides 4 preconfigured DNS configuration (Google, Cloudflare,
 * Tencent, Alibaba). You can also use a "custom" type, in which case you need to
 * initialize a PGDNSConfig instance yourself
 */
enum PGDNSConfigType {
    case google
    case cloudflare
    case tencent
    case ali
    case custom
}
```

PGSDKDevToolKit

```
/**
 * Get PGSDK version string
 */
static func getVersionString() -> String?
```

PGGameWebView

```
/**
 * Initialize a PGGameWebView instance
 *
 * Initialize the PGGameWebView instance and use the preconfigured DNS
 configuration
 *
 * @param {CGRect} frame - Foundation CGRect
 * @param {WKWebViewConfiguration} configuration - WebKit
 WKWebViewConfiguration
 * @param {String} providerBundleIdentifier - Application Extension Bundle
 Identifier
 * @param {PGDNSConfigType} dnsType - Enumeration PGDNSConfigType
 * @returns {PGGameWebView} PGGameWebView instance
 */
init(frame: CGRect, configuration: WKWebViewConfiguration,
providerBundleIdentifier: String, dnsType: PGSDK.PGDNSConfigType)
```

```
/**
 * Initialize a PGGameWebView instance
 *
 * Initialize the PGGameWebView instance and use custom DNS configuration
 *
 * @param {CGRect} frame - Foundation CGRect
 * @param {WKWebViewConfiguration} configuration - WebKit
 WKWebViewConfiguration
 * @param {String} providerBundleIdentifier - Application Extension Bundle
 Identifier
 * @param {PGDNSConfig} dnsConfig - PGDNSConfig instance
 * @returns {PGGameWebView} PGGameWebView instance
 */
init(frame: CGRect, configuration: WKWebViewConfiguration,
providerBundleIdentifier: String, dnsConfig: PGSDK.PGDNSConfig)
```

```
/**
 * Load the game based on the "GetLaunchURLSDK" API response
 *
 * After initializing the PGGameWebView instance and getting the response of
 the "GetLaunchURLSDK" API, pass the response as a string to the "load"
 function of the PGGameWebView instance to load the game
 *
 * @param {String} responseString - API response
 */
func load(_ responseString: String)
```


PGVPNSettingsManager

```
/**  
 * Initialize a PGVPNSettingsManager instance  
 */  
init()
```

```
/**  
 * Perform necessary settings  
 */  
func setup()
```

3.1.5 其他

1. PGSDK 支持的最低 iOS 版本为 14.0。
2. 由于项目涉及了 iOS 模拟器不支持的“Network Extension”框架，请在实体设备上进行运行或调试。

3.2 请求示例

3.2.1 直接启动 HTML 游戏模式

以下为运营商前端的 HTML 代码例子。玩家通过点击游戏启动链接以启动 PG SOFT 游戏：

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
</head>
<body><a href="https://<Operator Backend API>/pg-game-launcher-html-
mode.php?param1=xxx&param2=yyy" target="_blank">Launch Game</a></body>
</html>
```

1. 玩家访问运营商网站并点击 PG SOFT 游戏。运营商前段将向后端服务发出请求以获取 HTML 代码。
2. 后端服务接收请求后，将调用 PG SOFT 的 GetLaunchURLHTML API。
3. PG SOFT 的 GetLaunchURLHTML API 返回 HTML 代码。
4. 运营商后端 API 将 PG SOFT 返回的 HTTP 标头和 HTML 代码原样传递给运营商前端（即步骤 1 中打开的新窗口），不得进行任何修改。
5. 前端接收到 HTML 代码后，在玩家浏览器上执行并展示 HTML 内容（启动 PG SOFT 游戏）。

3.2.2 iframe 模式 (推荐)

注：使用 iframe 模式有助于保护 PG SOFT 的域名安全，特别推荐在域名被劫持或封锁风险较高的地区使用该方式。

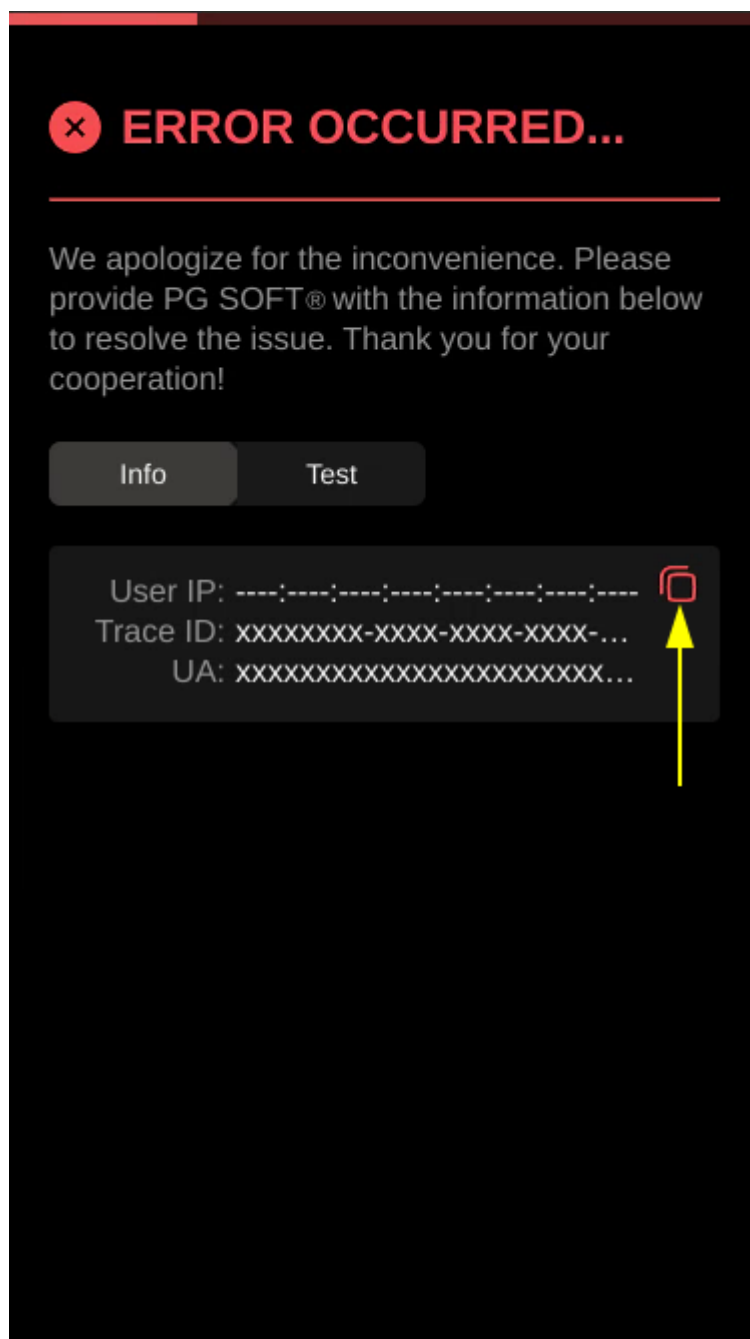
```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head></head>
<body>
  <iframe allow="web-share *; clipboard-write *; screen-wake-lock *; fullscreen
*" src="https://<Operator Backend API>/pg-game-launcher-html-
mode.php?param1=xxx&param2=yyy">
  </iframe>
</body>
</html>
```

1. 玩家访问运营商网站并点击 PG SOFT 游戏。运营商前段将向后端服务发出请求以获取 HTML 代码。
2. 后端服务接收请求后，将调用 PG SOFT 的 GetLaunchURLHTML API。
3. PG SOFT 的 GetLaunchURLHTML API 返回 HTML 代码。
4. 运营商后端 API 将 PG SOFT 返回的 HTTP 标头和 HTML 代码原样传递给运营商前端（即步骤 1 中打开的新窗口），不得进行任何修改。
5. 前端接收到 HTML 代码后，在玩家浏览器上执行并展示 HTML 内容（启动 PG SOFT 游戏）。

注：为确保 PG SOFT 游戏能够正常启动，在使用 iframe 模式时，必须在 iframe 标签中加入允许属性。

原因说明如下：

- Clipboard-write:



当玩家在游戏加载器中遇到网络问题时，可以点击“复制”按钮，将相关的信息复制并提供给 PG SOFT 客服，以更高效识别并解决该问题。



若玩家无法直接打开 PG SOFT 的验证页面，也可通过复制验证链接以手动进行验证。

- Fullscreen 和 screen-wake-lock:
游戏引擎正常运行必需。

3.2.3 Ajax 模式（不推荐）

*注：Ajax 模式可能会面临以下潜在问题，因此并不推荐使用：

- 情境 1：在 iOS 的 Safari 浏览器中，会出现一个“屏蔽弹出窗口”提示，表明弹出窗口被禁止。用户需点击“始终允许”，然后再点击“打开”以正常启动。（对应下方示例代码中的方法 1）
- 情境 2：Safari 浏览器的“返回”按钮将无法返回到启动 PG SOFT 游戏前的页面。（对应下方示例代码中的方法 2）

例子：

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js"></script
>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $.getJSON("https://httpbin.org/anything", { html: '<h1>New
Window</h1><p>Hello World!</p>' }, function(data) {
      var html = data.args.html;

      // Method 1, use new window to execute HTML
      var newWindow = window.open('', '_blank');
      newWindow.document.open();
      newWindow.document.write(html);
      newWindow.document.close();

      // Method 2, use existing window to execute HTML.
      document.write(html);
    });
  });
});
</script>
</head>
<body><button>Launch Game</button></body>
</html>
```

1. 玩家点击 “Launch Game” 按钮时，将通过 Ajax 触发运营商后端 API。
2. 运营商的后端 API 将向 PG SOFT 的 GetLaunchURLHTML API 发送请求。
3. PG SOFT 的 GetLaunchURLHTML API 返回 HTML 代码。
4. 运营商后端 API 将 PG SOFT 返回的 HTTP 标头和 HTML 代码原样传递给运营商前端（即步骤 1 中打开的新窗口），不得进行任何修改。
5. 在收到运营商的后端 API 响应后，Ajax 将执行回调函数，并通过浏览器执行 HTML 代码（启动 PG SOFT 游戏）。

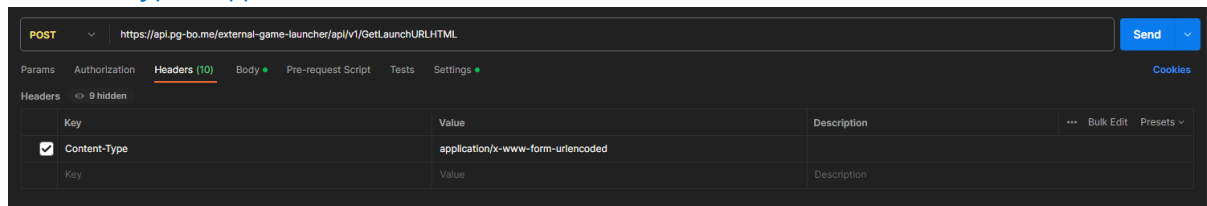
3.2.4 POSTMAN (RAW 主体)

以下为通过 Postman 调用 PG SOFT GetLaunchURLHTML API 获取的 HTML 代码示例。

请求参数:

Headers:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded



主体参数(raw):

operator_token=xxxx&path=%2F1%2Findex.html&extra_args=btt%3D1%26ops%3D12345-abcd-1234-abcd-12345&url_type=game-entry&client_ip=1.1.1.1



3.2.5 CURL command

以下为通过 CURL command 调用 PG SOFT GetLaunchURLHTML API 获取的 HTML 代码示例。

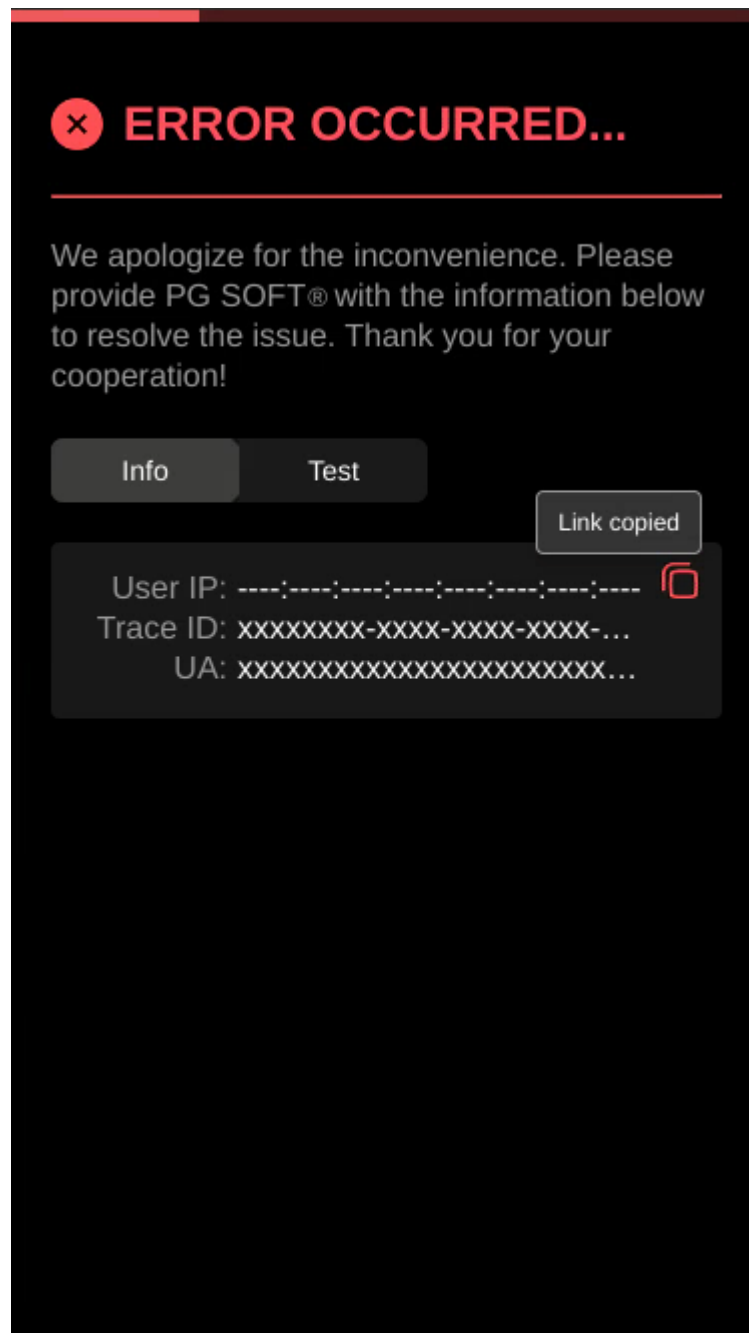
请求参数:

```
curl -v -X POST "https://api.pg-bo.me/external-game-launcher/api/v1/GetLaunchURLHTML"
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
-d
"operator_token=xxxx&path=%2F1%2Findex.html&extra_args=btt%3D1%26ops%3D12345-abcd-1234-abcd-12345&url_type=game-entry&client_ip=1.1.1.1"
```

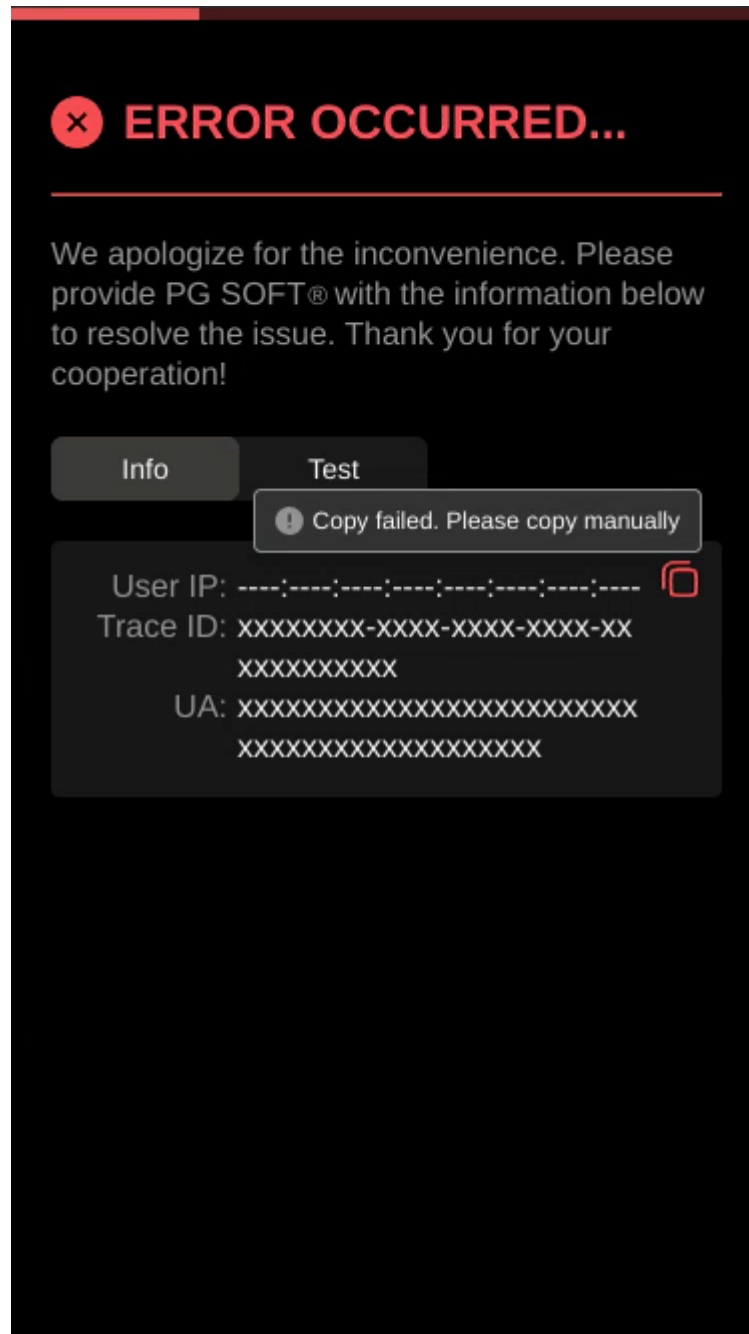
3.2.6 故障排除方式

1. 复制请求信息。

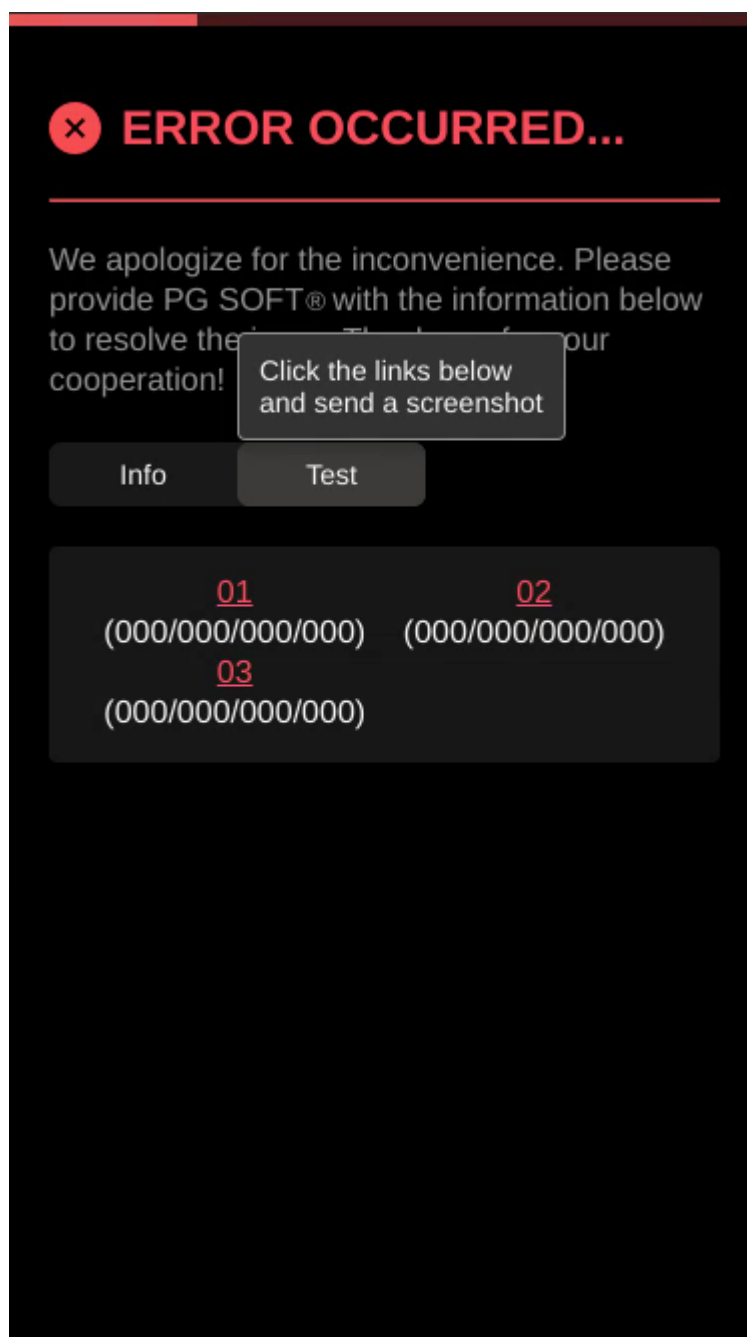
例子如下：



2. 若浏览器不支持复制操作，页面中的折叠内容将自动展开。在该情况下，请提供如下截图：



3. 为加快故障排除速度，请提供“测试”标签页下每个链接的截图：



3.3 游戏启动限制

PG SOFT 游戏不支援一个账号多重登录或一个玩家同时打开多个游戏。以上操作将导致玩家被锁定，同时将被踢出游戏及报错：

S1302XXXXXXXX: 未能成功登录认证

S1309XXXXXXXX: 玩家账号被冻结

S1305XXXXXXXX: 服务器请求失败

若玩家在运行游戏时遇到以上错误，只需关闭其它游戏窗口并重启游戏，即可解锁他们的账号：

S1302XXXXXXXX: 请直接重新启动游戏

S1309XXXXXXXX: 玩家将与 10 分钟后解锁，请于 10 分钟后重新启动游戏

S1305XXXXXXXX: 请直接重新启动游戏

3.4 常见问题

1. 调用 game-launcher API 返回 403 错误
访问 game-launcher API 需进行 API 白名单设置。请联系 PG SOFT 客服进行白名单设置。
2. DNS 错误、网络异常或连接超时
请检查玩家的网络设置。
3. HTTP 400/404 错误
请检查请求的 Content-Type。
4. HTTP 500 错误
请重试请求。若问题仍存在，请联系 PG SOFT 以获取进一步协助。
5. 页面显示异常字符：
 - a. 请确认浏览器已启用 gzip 压缩功能。
 - b. 检查营运商服务器是否正确传递了 Content-Encoding HTTP 标头。
6. 浏览器脚本报错
如需了解支持的浏览器类型与版本，请联系 PG SOFT 客服。

4. 启动游戏 JS 库

运营商需使用 PG SOFT JS 库启动游戏，以便为玩家提供最佳的游戏体验：

- 根据用户的显示器大小而自动调整弹出窗口。
- PG SOFT 游戏均设计为竖屏显示，弹出窗口的格式与产品设计一致。
- 实现最佳的游戏界面高度，并符合用户使用习惯，提升用户的感官享受。
- 向用户展示最高的游戏视觉质量，提供最佳的游戏体验。

4.1 避免浏览器弹出窗口受阻挡

弹出窗口被阻挡时所涉及的一般规则是：

- 从 JavaScript 调用，而不是直接从用户操作所调用。
- 弹出内容并不是源于同一个域名。

建议运营商遵循以下说明以避免浏览器弹出窗口受阻挡：

- 创建前端页面并调用自己的后端服务（HTML scheme²¹）
- 当玩家点击游戏启动按钮或链接时，使用 PG SOFT JS 功能（PGSDK.launchGame）并启动运营商前端页面。

²¹ 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取更多信息

4.2 实现方式

步骤 1

添加以下代码至 HTML <head> 标签:

```
<script defer src="https://public.pg-staging.com/sdk/main.min.js"></script>
```

注: 运营商也可以自行托管 JS 库: <https://public.pg-staging.com/sdk/main.min.js>

步骤 2

运营商需要创建自行托管的前端页面以调用自己的后端服务 (HTML Scheme²²) 以获得启动游戏的 HTML 代码。

运营商前端页面的代码示例:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js">
</script>
<script>
    $(document).ready(function(){
        $.post( "https://<Operator backend service>/api",
            { param1: "value1", param2: "value2" },
            function(data) {
                window.document.write(data);//Execute HTML Code
            });
    });
</script>
</head>
</html>
```

²² 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取更多信息

步骤 3

使用以下 JS script 以启动 PG SOFT 游戏。

```
PGSDK.launchGame('{operator_frontend_URL}');
```

参数：

参数名称	参数类型	必需项	描述
operator_frontend_URL	String	是	运营商于步骤 2 里自行托管的前端页面将调用自身的后端服务

例子：

```
PGSDK.launchGame('https://[OperatorDomain]/operator-frontend.html');
```

5. 对接 API

5.1 运营商提供对接 API

5.1.1 API 格式

5.1.1.1 请求参数

该 API 使用 HTTP 表单方式以及 RESTful 终点架构。PG SOFT 将根据以下内容格式发送请求：

`Content-Type: application/x-www-form-urlencoded`

5.1.1.2 返回结果

API 返回 JSON 格式的返回结果。对于成功和失败的 API 请求，运营商需返回 HTTP 状态码为 200 的 API 响应结果。

为避免请求被判定为超时，API 响应需在 10 秒内返回。

API 对于全部 API 方式都使用全球 JSON 格式的返回结果，其内容类型如下：

`Content-Type: application/json`

参数：

参数名称	参数类型	描述
data ²³	JSON Object	API 方式的返回结果信息
error	JSON Object	发生错误或异常时的错误信息

²³该部分将在错误返回中显示空值

例子:

成功返回

```
{
  "data": {
    [API 返回讯息. JSON 格式将依据各个 API 而有所不同]
  },
  "error": null,
}
```

失败/错误返回

```
{
  "data": null,
  "error": {
    "code": "[ 错误代码]",
    "message": "[ 错误讯息]"
  }
}
```

5.1.1.3 哈希校验（任选项）

我们强烈建议运营商使用哈希校验以保护每个请求。若运营商选择使用哈希校验，PG SOFT 系统将对每个请求头字段中的哈希信息进行验证。

注：

- 哈希校验默认处于关闭状态。如运营商需启用哈希校验，请联系 PG SOFT 提出申请。
- 运营商应根据收到的请求参数进行加密和计算，且主体参数不应硬编码。
- 哈希标头支持除 GetLaunchURLHTML 和 GetLaunchURLSDK 外的所有 API。

5.1.1.3.1 标头字段

下表描述了下述示例中的各种请求头：

组成	说明
Host	API 域名 例子： apiexample.pgsoft.com
x-date	以 YYYYMMDD 为格式的当前日期（UTC） 例子： 20190902
x-content-sha256	请求主体内容字符串的 SHA256 哈希值 例子： 1700116101f424b9f6fc695b4dbaf2b7b0ee763ba1b3b53298e3069143ed46f1
Authorization	多个组成部分的组合，用于请求认证 例子： PWS-HMAC-SHA256 Credential=20190902/OPERATOR_TOKENEXAMPLE/pws/v1, SignedHeaders=host;x-content-sha256;x-

```
date,Signature=d78220cf06ae85f9d1db11dad9c3fd92679
9619eab3d28574aadb8cf328cd7aa
```

例子

```
Host:
apiexample.pgsoft.com
x-date: 20190902
x-content-sha256:
1700116101f424b9f6fc695b4dbaf2b7b0ee763ba1b3b53298e3069143ed46f1
Authorization: PWS-HMAC-SHA256
Credential=20190902/OPERATORTOKENEXAMPLE/pws/v1,SignedHeaders=host;x-
-content-sha256;x-
date,Signature=d78220cf06ae85f9d1db11dad9c3fd926799619eab3d28574aadb
8cf328cd7aa
```

请求头: x-content-sha256

计算请求主体内容字符串的 SHA256 哈希值:

例子

```
POST body:
operator_token=abc123&secret_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&count=5000&bet_
type=1&row_version=1346592723000
```

```
x-content-sha256:
1700116101f424b9f6fc695b4dbaf2b7b0ee763ba1b3b53298e3069143ed46f1
```

请求头: 验证

下表描述了下述示例中 Authorization 标头值的各个组成部分:

组成	说明
Credential	您的访问密钥 ID 和范围信息, 包括用于计算签名的日期, 运营商令牌和服务。 该字符串具有以下形式: <pre>{x-date}/{operator_token}/pws/v1</pre> 例子: <pre>20190902/OPERATORTOKENEXAMPLE/pws/v1</pre>

SignedHeaders	以分号分隔的请求头列表，用于计算签名。该列表仅包含标头名称，并且标头名称必须为小写。 固定值： host;x-content-sha256;x-date
Signature	以 64 个小写的十六进制字符表示的 256-bit 签名。 例子： d78220cf06ae85f9d1db11dad9c3fd926799619eab3d28574aadb8cf328cd7aa

要计算签名，您首先需要包含 {host} {x-content-sha256} {x-date} 的签名字符串。接着，您将可以使用签名密钥计算出签名字符串的 HMAC-SHA256 哈希值：

```
hmac-sha256({salt}, {host}{x-content-sha256}{x-date})
```

计算主体内容字符串的 HMAC-SHA256 哈希值：

例子

```
Salt           : SALTEXAMPLE
Host           : apiexample.pgsoft.com
x-date         : 20190902
x-content-sha256 :
1700116101f424b9f6fc695b4dbaf2b7b0ee763ba1b3b53298e3069143ed46f1
```

签名：

```
d78220cf06ae85f9d1db11dad9c3fd926799619eab3d28574aadb8cf328cd7aa
```

5.1.2 令牌验证

PG SOFT 游戏系统将调用此运营商 API 以检查玩家登录游戏时所生成的玩家令牌。

注:

- HTML Scheme²⁴ 的授权模式需要使用此 API
- 在此模式下系统将自动创建新玩家

请求参数

API URL : {OperatorAPIDomain}/VerifySession
 HTTP Method : POST

URL 参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
trace_id	String	是	请求的唯一标识符 (GUID) 注: 请把参数值设为 GUID 格式

主体参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商独有的身份识别
secret_key	String	是	PG SOFT 与运营商之间共享密码
operator_player_session	String	是	当游戏启动时, 运营商系统将生成令牌 (HTML Scheme ²⁵) 。
game_id	Integer	否	游戏的唯一标识符
ip	String	否	玩家 IP 地址
custom_parameter	String	否	HTML Scheme 中 <i>extra_args</i> 参数的 <i>operator_param</i> 值
bet_type	Integer	是	游戏启动模式 ²⁶

²⁴ 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取登录流程信息

²⁵ 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取更多信息

²⁶ 请参考 [投注类型](#) 的部分以获取完整列表

例子:

URL:

`https://operator.api/VerifySession?trace_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311`

主体:

`operator_token=abc123&secret_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&operator_player_session=a2b3c4d5e6f7g8&game_id=1&ip=1.1.1.1&custom_parameter=operatorparam123&bet_type=1`

验证方式

运营商需执行以下参数验证:

参数名称	描述	预期结果
operator_token	确保参数值与 PG SOFT 所提供的完全相	不匹配时返回错误
secret_key	同	
operator_player_session	确保运营商玩家会话与 HTML scheme ²⁷ 中所生成的令牌相同	

返回结果

主体参数:

JSON 对象

参数名称	参数类型	必需项	描述
player_name	String	是	玩家独有的身份识别 - 玩家名称不区分大小写 - 仅允许使用字母, 数字以及 "@"、"-","_" 符号 注: 上限 50 字符
nickname	String	否	玩家昵称 注: 上限 50 字符
currency	String	是	玩家选择的币种

²⁷ 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取更多信息

例子:

```
{
  "data": {
    "player_name": "player1",
    "nickname": "nickname",
    "currency": "CNY"
  },
  "error": null
}
```

错误返回

代码	信息
1034	无效请求
1200	内部服务器错误

5.1.3 钱包操作程序

5.1.3.1 获取用户钱包

运营商必须提供可供所有 PG SOFT 游戏使用的而钱包总余额，这包括了现金钱包里的总余额。

请求参数

API URL : {OperatorAPIDomain}/Cash/Get

HTTP Method : POST

URL 参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
trace_id	String	是	请求的唯一标识符 (GUID) 注: 此 ID 仅用于故障排除, 请勿使用此 ID 于重复请求的验证中。

主体参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商独有的身份识别
secret_key	String	是	PG SOFT 与运营商之间共享密码
player_name	String	是	玩家独有的身份识别 玩家名称不区分大小写
operator_player_session	String	否	游戏启动时运营商系统生成的玩家令牌 (HTML Scheme ²⁸)
game_id	Integer	否	游戏的唯一标识符

例子:

URL:

https://operator.api/Cash/Get?trace_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311

²⁸ 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 以获取更多信息

主体:

operator_token=abc123&secret_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&player_name=player123&operator_player_session=a2b3c4d5e6f7g8&game_id=1

验证方式

运营商需执行以下验证参数:

参数名称	描述	预期结果
operator_token	确保参数值与 PG SOFT 所提供的完全相同	不匹配时返回错误
secret_key		
player_name	确保参数值与令牌验证 ²⁹ 的玩家账号相匹配	

返回结果

主体参数:

JSON 对象

参数名称	参数类型	必需项	描述
currency_code	String	是	玩家选择的币种
balance_amount	Decimal	是	玩家现金余额 注: • 数值必须 ≥ 0 • 只支持最多 2 个小数位 • 多余的小数位将被截断 例子: 若 balance_amount 的数值为 11.125, 游戏中将显示 11.12 • 余额不包含免费游戏和红利余额 • 运营商应始终返回玩家的最新余额
updated_time	Long	是	玩家记录的更新时间 (Unix 时间戳, 以毫秒为单位)

²⁹ 请参考 [令牌验证](#) 以获取更多信息

例子:

```
{
  "data": {
    "currency_code": "CNY",
    "balance_amount": 11.12,
    "updated_time": 1530879795000
  },
  "error": null
}
```

错误返回

代码	信息
1034	无效请求
3005	玩家钱包不存在

5.1.3.2 投注和派彩

PG SOFT 系统里的所有 API 操作都将会是**幂等操作**，运营商需要对所有重复的交易请求进行检查。

PG SOFT 在网络不稳定或其他不可预见情况下，会重新发送交易请求。请参阅以下内容，以了解预防措施和正确的处理流程，以处理重复的请求：

- 运营商需要对每一笔交易请求的 `operator_token` 和 `secret_key` 进行验证。
- **transaction_id** 是每个交易请求的唯一标识，包括投注及结算。
- 如果出现 `transaction_id` 相同，且已经执行前一请求的情况，那请忽略重复请求并返回先前成功的响应。
- 如果出现 `transaction_id` 相同，但前一请求执行失败的情况，请重试并返回相应的结果给 PG SOFT。
- 如果出现新的 `transaction_id`，运营商可以相应地进行钱包增减，并将成功的响应返回给 PG SOFT。

实际转账金额

为防止因货币基准汇率换算错误导致的损失，PG SOFT 对单一钱包 API 进行了更新，新增参数 `real_transfer_amount/realTransferAmount`，用于 API 的请求和响应中。

`real_transfer_amount` 表示请求中金额的实际数值。运营商必须在请求中包含该参数，并验证 API 响应中返回的 `real_transfer_amount` 是否与原始值匹配。

若校验过程中发现不一致，运营商不得更新玩家的钱包余额，且必须向 PG SOFT 返回错误响应。

例子：

若某货币的基础单位为 1000，运营商采用 1:1000 的换算比例，且请求中的 `transfer_amount` 为 1，则 `real_transfer_amount` 应为 1000。

若收到的 `real_transfer_amount` 不正确，运营商应返回错误响应，并立即通知 PG SOFT。

游戏断线

当玩家遇到错误并与游戏断开时，PG SOFT 系统将自动从前一阶段（包括免费旋转、奖励、免费游戏）恢复游戏，并不会在下一个玩家登录时发出任何提醒。

玩家将会看到错误发生之前的画面并可以从前一阶段继续游戏。

交易失败

请参阅 [9.1.1 请求失败处理](#)。

5.1.3.2.1 投付

将投注及派彩合并为单一请求的请求交易。PG SOFT 系统会在玩家投注时实时调用运营商 API，以实现玩家余额的加减。运营商需要在 10 秒内作出响应，否则 API 将超时。

请求参数

API URL : {OperatorAPIDomain}/Cash/TransferInOut

HTTP Method : POST

URL 参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
trace_id	String	是	请求的唯一标识符 (GUID) 注: 请把参数值设置为 GUID 格式

主体参数:

类型	参数名称	参数类型	必需项	描述
验证 详情	operator_token	String	是	运营商独有的身份识别
	secret_key	String	是	PG SOFT 与运营商之间共享密码
	operator_player_session	String	否	游戏启动时由运营商系统生成的令牌 (HTML Scheme ³⁰)
一般 详情	player_name	String	是	玩家独有的身份识别 玩家名称不区分大小写
	game_id	Integer	是	游戏的唯一标识符
	parent_bet_id	String	是	母注单的唯一标识符
	bet_id	String	是	子投注的唯一标识符 注: 投注的唯一键
	currency_code	String	是	玩家选择的币种
	bet_amount	Decimal	是	投注金额 注: PG SOFT 将为免费旋转发送转账金额为零的投注请求

³⁰ 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 以获取更多信息

	win_amount	Decimal	是	赢得金额 注：对于以下情况，PG SOFT 将会发送转账金额为零的派彩请求： • 卡牌游戏里玩家进行的每次操作 (例子：分牌) • 一些老虎机游戏里的特色玩法
	transfer_amount	Decimal	是	玩家的输赢金额 注：该金额可以是正数或负数 负数：扣除余额 正数：增加余额
	real_transfer_amount	Decimal	是	【新】 真实世界中交易金额的实际数值 注：运营商需对该数值进行校验
	transaction_id	String	是	交易的唯一标识符 格式： {BetId}-{ParentBetId}-{transactionType}-{balanceId} 交易类型： 106：投付 400：红利转现金 403：免费游戏转现金 注：最多 50 字符
	wallet_type	String	否	表示该交易中使用的钱包类型 C：现金 B：红利 G：免费游戏
	bet_type	Integer	是	投注记录的投注类型： 1：真实游戏

	platform	String	否	玩家的平台 ³¹
	create_time	Long	是	投注的最近更新时间（时间戳，毫秒）
	updated_time	Long	是	注：updated_time 不等于投注的结束时间
投注指示	is_validate_bet	Boolean	否	表示该请求是否是为进行验证而重新发送的交易 True: 重新发送的交易 False: 正常交易
	is_adjustment	Boolean	否	表示该请求是否是重置游戏状态的调整或正常交易 True: 调整 False: 正常交易
	is_parent_zero_stake	Boolean	否	表示该请求在第一轮投注中的投注金额是否为 0 True: 在第一轮投注中的投注金额为 0（针对至尊百家乐的飞牌操作） False: 在第一轮投注中的投注金额大于 0
	is_feature	Boolean	否	表示旋转类型 True: 特色旋转 False: 普通旋转
	is_feature_buy	Boolean	否	表示玩家是否已购买奖金游戏 注：仅适用于包含购买功能的游戏，例如购买奖金游戏功能、必胜注等
	is_wager	Boolean	否	表示该交易是否为投注 True: bet_amount > 0 False: bet_amount = 0
	is_end_round	Boolean	否	表示当前游戏投注是否已结束

³¹ 请参考[平台](#)以获取更多信息。

免费 游戏 详情	free_game_transaction_id	String	否	免费游戏的唯一标识符 只有在免费游戏分配给玩家时才会出现。 注：仅适用于以外部应用编程接口 API 创建的免费游戏
	free_game_name	String	否	免费游戏名称 只有在免费游戏分配给玩家时才会出现。
	free_game_id	Integer	否	免费游戏的唯一标识符 只有在免费游戏分配给玩家时才会出现。
	is_minus_count	Boolean	否	免费游戏中的旋转类型 True: 普通旋转(扣除免费游戏次数) False: 免费旋转
奖金 游戏 详情	bonus_transaction_id	String	否	红利游戏的唯一标识符 只有在红利分配给玩家时才会出现。 注：仅适用于以外部应用编程接口 API 创建的红利游戏
	bonus_name	String	否	红利游戏名称 只有在红利分配给玩家时才会出现。
	bonus_id	Integer	否	红利游戏的唯一标识符 只有在红利分配给玩家时才会出现。
	bonus_balance_amount	Decimal	否	红利钱包的红利总金额 只有在玩家选择用现金完成红利时才会出现。
	bonus_ratio_amount	Decimal	否	红利游戏中玩家需要达到的流水金额 只有在玩家选择用现金完成红利时才会出现。

例子:

URL:

https://operator.api/Cash/TransferInOut?trace_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311

主体:

operator_token=12345&secret_key=bfvcd&player_name=player123&operator_player_session=vcbcvbcbv&game_id=1&parent_bet_id=123456&bet_id=123456&bet_type=1¤cy_code=IDR&create_time=1530879795000&updated_time=1530879795000&bet_amount=100&win_amount=40&transfer_amount=-60&transaction_id=123456-123456-106-0&wallet_type=C&is_feature=False&is_minus_count=False&real_transfer_amount=-6000

验证方式

运营商需执行以下验证参数:

参数名称	描述	预期结果
player_name	确保参数值与令牌验证 ³² 的玩家账号相匹配	不匹配时返回错误
currency_code		
operator_token	确保参数值与 PG SOFT 所提供的完全相同	
secret_key		
operator_player_session	确保 operator_player_session 与 HTML Scheme ³³ 生成的令牌相匹配	即使 operator_player_session 已过期也返回成功响应
	当 is_validate_bet 或是 is_adjustment 的参数值为 true 时，不验证 operator_player_session 注：PG SOFT 系统可能会重新发送验证或是待处理投注的请求	
bet_amount	确保余额不足时有错误响应（bet_amount）	返回错误响应 3202
transfer_amount	确保余额不足时有错误响应（transfer_amount 为负数）	
	确保交易后的玩家余额（带两位小数的金额）是正确的	

³² 请参考 [令牌验证](#) 以获取更多信息

³³ 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 以获取更多信息

	确保母注单接受零转账金额 注：对于至尊百家乐的飞牌操作，PG SOFT 系统将发送转账金额为零的投注请求	返回现金余额正确的成功响应
	确保子投注接受零转账金额 注：对于免费旋转，PG SOFT 系统将发送转账金额为零的投注请求	
	确保 win_amount – bet_amount != transfer_amount 时有错误响应	返回错误响应 3073
real_transfer_amount	【新】 确保在检测到参数值错误时触发错误响应。 若未满足以下任一条件，请返回错误： - 对于基础单位为 1:1 的货币： real_transfer_amount = transfer_amount - 对于基础单位为 1:1000 且由 PG SOFT 处理换算的货币： real_transfer_amount = transfer_amount - 对于基础单位为 1:1000 且由运营商处理换算（默认）的货币： real_transfer_amount = transfer_amount * 1000	返回错误响应 3107
transaction_id	忽略重复请求的钱包操作（请求相同的 transaction_id）	返回现金余额正确的成功响应
parent_bet_id	当遇到游戏回合相同的请求时，将继续进行钱包操作(具有相同的 parent_bet_id 但是不同 bet_id 的请求)	
bet_id		
is_feature	表示玩家是否已触发游戏功能： True： 已触发奖金游戏（功能旋转 / 免费旋转 / 重新旋转等）	返回现金余额正确的成功响应

	False: 未触发奖金游戏（普通旋转） 注： 不允许取消投注（如错误 3203 等），以避免运营商损失或玩家获得过高收益。	
--	---	--

返回结果

主体参数：

JSON 对象

参数名称	参数类型	必需项	描述
currency_code	String	是	玩家选择的币种
balance_amount	Decimal	是	玩家现金余额 注： • 数值必须 ≥ 0 • 只支持最多 2 个小数位 • 多余的小数位将被截断。 例子： 若 balance_amount 的数值为 11.125，游戏中将显示 11.12
updated_time	Long	是	交易的更新时间 (Unix 时间戳，以毫秒为单位) 注： updated_time 响应一定要与请求的 updated_time 完全相同以作为交易参考
real_transfer_amount	Decimal	是	【新】 真实世界中交易金额的实际数值 注： 运营商需对该数值进行校验

例子:

```
{
  "data": {
    "currency_code": "IDR",
    "balance_amount": 11.12,
    "updated_time": 1530879795000
    "real_transfer_amount": -6000
  },
  "error": null
}
```

错误返回

代码	信息
3004	玩家不存在
3005	玩家钱包不存在
3021	投注不存在
3033	投注失败
3107	配置无效
3202	玩家余额不足

重要提示:

运营商**不应**因免费旋转或重新旋转交易而拒绝请求。详情请参阅 [9.1.1 请求失败处理](#)。

5.1.3.3 余额调整

PG SOFT 将使用此 API 来实现玩家余额的增减。此 API 可用于一些特定活动，如现金锦标赛。

注：单一钱包运营商现已强制对接余额调整接口，以确保钱包操作顺畅。

请求参数

API URL : {OperatorAPIDomain}/Cash/Adjustment
 HTTP Method : POST

主体参数：

类型	参数名称	参数类型	必需项	描述
验证详情	operator_token	String	是	运营商独有的身份识别
	secret_key	String	是	PG SOFT 与运营商之间共享密码
一般详情	player_name	String	是	玩家独有的身份识别 玩家名称不区分大小写
	currency_code	String	是	玩家选择的币种
	transfer_amount	Decimal	是	金额调整 负数：扣除余额 正数：增加余额
	real_transfer_amount	Decimal	是	【新】 真实世界中交易金额的实际数值 注：运营商需对该数值进行校验
	adjustment_id	String (100)	是	调整的参考 ID
	adjustment_transaction_id	String (100)	是	交易的唯一标识符 格式： {adjustment_id}-{transaction_type} 注：

				- 最多 200 字符 - 运营商应使用此参数来检查请求是否重复并实现幂等操作
	adjustment_time	Long	是	调整时间 (Unix 时间戳, 以毫秒为单位)
	transaction_type	String	是	调整来源: 115: 幸运红包雨现金奖励 (优惠) 900: 外部调整 901: 锦标赛奖励 902: 宝藏传送门现金奖励 (优惠)
	bet_type	Integer	是	游戏启动模式 ³⁴
	promotion_id	Integer	否	优惠的参考 ID
	promotion_type	Integer	否	优惠类型: 1: 幸运红包雨 2: 幸运红包雨每日奖金 3: 天天大满罐 4: 宝藏传送门
	remark	String	否	余额的备注

例子:

```
operator_token=abc123&secret_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&player_name=player123&bet_type=1&currency_code=CN¥&transfer_amount=100.00&real_transfer_amount=100.00&adjustment_time=1530879795000&adjustment_id=ABC1530879&adjustment_transaction_id=ABC1530879-900&transaction_type=900
```

验证方式

运营商需执行以下验证参数:

参数名称	描述	预期结果
player_name	确保参数值与令牌验证 ³⁵ 的玩家账号相匹配	不匹配时返回错误
currency_code		回错误

³⁴ 请参考[投注类型](#)以获取更多信息

³⁵ 请参考[令牌验证](#)的部分以获取更多信息

operator_token	确保参数值与 PG SOFT 所提供的完全相同	
secret_key		
transfer_amount	确保在余额不足（负的 transfer_amount）时有错误响应。	返回错误响应 3202
	确保调整（带两位小数的金额）后的玩家余额是正确的	返回现金余额正确的成功响应
	确保 0 或负额是被接受的	
	确保调整正确执行 • 负数：扣除余额 • 正数：增加余额	
adjustment_transaction_id	忽略重复请求的钱包操作（请求相同的 transaction_id）	
real_transfer_amount	【新】 确保在检测到参数值错误时触发错误响应。 若未满足以下任一条件，请返回错误： • 对于基础单位为 1:1 的货币： $\text{real_transfer_amount} = \text{transfer_amount}$ • 对于基础单位为 1:1000 且由 PG SOFT 处理换算的货币： $\text{real_transfer_amount} = \text{transfer_amount}$ • 对于基础单位为 1:1000 且由运营商处理换算（默认）的货币： $\text{real_transfer_amount} = \text{transfer_amount} * 1000$	返回错误响应 3107

返回结果

主体参数:

JSON 对象

参数名称	参数类型	必需项	描述
adjust_amount	Decimal	是	调整金额 注: - 此金额仅供参考, PG SOFT 不会进行验证。 - 响应中的 adjust_amount 必须与请求的 transfer_amount 相同, 以用于交易参考。
balance_before	Decimal	是	调整前的玩家余额 (balance_before) & 调整后的玩家余额 (balance_after) 注: - 数值必须 ≥ 0 - 仅支持最多 2 个小数位 - 多余的小数位将被截断
balance_after	Decimal	是	例子: 若 balance_amount 的数值为 11.125, 游戏中将显示 11.12
updated_time	Long	是	交易的更新时间 (Unix 时间戳, 以毫秒为单位) 注: 响应中的 updated_time 必须与请求的 adjustment_time 相同, 以用于交易参考。
real_transfer_amount	Decimal	是	【新】 真实世界中交易金额的实际数值 注: 运营商需对该数值进行校验

例子:

```
{
  "data": {
    "adjust_amount": 100.00,
    "balance_before": 0.00,
    "balance_after": 100.00,
    "updated_time": 1737941479768
    "real_transfer_amount": 100.00
  },
  "error": null
}
```

错误返回

代码	信息
3004	玩家不存在
3005	玩家钱包不存在

5.1.3.4 更新投注详情

当投注在 PG SOFT 系统中成功时，PG SOFT 游戏系统将调用此运营商 API 以更新运营商的最新投注的结束时间。

请求参数

API URL : {OperatorAPIDomain}/Cash/UpdateBetDetail
 HTTP Method : POST

主题参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商独有的身份识别
secret_key	String	是	PG SOFT 与运营商之间共享密码
bet_details	Json Array	是	投注 ID 列表，带有投注的结束时间
updated_time	Long	是	API 的请求时间 (Unix 时间戳，以毫秒为单位)

参数: bet_details

参数名称	参数类型	必需项	描述
bet_id	String	是	子投注的唯一标识符 注：投注的唯一键
end_time	Long	是	投注的结束时间 (Unix 时间戳，以毫秒为单位)

例子:

operator_token=abc123&secret_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&bet_details=[{"bet_id":"1456887894","end_time":"1644476958000"}, {"bet_id":"1456887895","end_time":"1644476958000"}]&updated_time=1645414794000

验证方式

运营商需执行以下验证参数：

参数名称	描述	预期结果
operator_token	确保参数值与 PG SOFT 所提供的完全相同	不匹配时返回错误
secret_key		

返回结果

主体参数：

JSON 对象

参数名称	参数类型	必需项	描述
is_success	Boolean	是	表示是否已收到请求 True ：已收到 False ：未收到

例子：

```
{
  "data": {
    "is_success": true
  },
  "error": null
}
```

5.2 PG SOFT 提供对接 API

5.2.1 API 格式

5.2.1.1 请求参数

该 API 使用 HTTP 表单方式以及 RESTful 终点架构。运营商需根据以下内容格式发送请求：

Content-Type: `application/x-www-form-urlencoded`

5.2.1.2 返回结果

API 返回 JSON 格式的返回结果。对于成功和失败的 API 请求，PG SOFT 将会返回 HTTP 状态码为 200 的 API 返回结果。

API 对于全部 API 方式都使用全球 JSON 格式的返回结果，其内容类型如下：

Content-Type: `application/json`

参数：

参数名称	参数类型	描述
<code>data</code> ³⁶	JSON Object	API 方式的返回结果信息
<code>error</code> ³⁷	JSON Object	发生错误或异常时的错误信息

³⁶ 该部分将在错误返回中显示空值。

³⁷ 该部分将在成功返回 API 中显示空值，请参考[错误代码](#)的部分以获取错误返回的格式。

例子:

成功返回

```
{  
  "data": {  
    [API 返回讯息. JSON 格式将依据各个 API 而有所不同]  
  },  
  "error": null,  
}
```

失败/错误返回

```
{  
  "data": null,  
  "error": {  
    "code": "[ 错误代码]",  
    "message": "[ 错误讯息]"  
  }  
}
```

5.2.2 投注详情页面 (任选项)

显示玩家的投注结果和特定投注的详细信息。

步骤 1

在获取游戏记录详细图片之前，必须先获取运营商令牌。（限定时间：30 分钟）。

请求参数

API URL : {PgSoftAPIDomain}/Login/v1/LoginProxy
HTTP Method : POST

URL 参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
trace_id	String	是	请求的唯一标识符 (GUID) 注: 请把参数值设置为 GUID 格式

主体参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商独有的身份识别
secret_key	String	是	PG SOFT 与运营商之间共享密码

例子:

URL:

https://api.pg-bo.me/external/Login/v1/LoginProxy?trace_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311

主体:

operator_token=abc123&secret_key=a1b25cde5f3gh46ijkl

返回结果

主体参数:

JSON 对象

参数名称	参数类型	描述
operator_session	String	运营商令牌

例子:

```
{
  "data": {
    "operator_session": E4ECB5CF-0BC6-4DA8-8551-8526F48AB9CD
  },
  "error": null
}
```

步骤 2

通过以下方式获取投注详情:

API URL : {PgSoftAPIDomain}/external-game-launcher/api/v1/GetLaunchURLHTML

HTTP Method : POST

URL 参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
trace_id	String	是	请求的唯一标识符 (GUID) 注: 请把参数值设置为 GUID 格式

主体参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
path	varchar(500)	是	投注详情页面路径: /history/redirect.html
extra_args	Query String Parameter	是	投注记录解析器参数 (请参考相关参数列表) 注: - 请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码, 以避免未知错误 - 最多 500 字符

url_type	varchar(50)	是	URL 类型: web-history: Bet History interpreter
client_ip	varchar(50)	是	玩家 IP
group_id	UInt16	否	运营商分组 ID

extra_args 参数:

参数名称	参数类型	必需项	描述
t	String	是	运营商令牌
psid	String	是	母注单 ID
sid	String	是	子投注 ID
gid	String	否	游戏 ID
lang	String	否	语言: • en: 英文 (默认) • zh: 中文
type	String	是	固定值: operator

例子:

主体:

```
path=/history/redirect.html&extra_args=t%3DE4ECB5CF-0BC6-4DA8-8551-8526F48AB9CD%26psid%3D1821471534863220736%26sid%3D1821471534863220736%26lang%3Den%26type%3Doperator&url_type=web-history&client_ip=1.1.1.1
```

返回结果

HTTP 响应主体：

浏览器只需执行 HTML 页面即可启动游戏。

***注: 返回的 HTML 代码内容会根据实际情况进行调整及优化，并无固定格式。请勿通过反序列化或解析方式取得最终的游戏启动 URL。**

返回的 HTTP 状态码：

状态码	含义	原因	解决办法
200	成功响应	-	-
400	无效参数	参数的格式未按照要求提供	检查 HTTP 方法、HTTP 标头和 HTTP 主体是否按照要求进行请求
404	路径未找到	无效路径	检查路径是否正确
500	内部服务器错误	发生内部服务器错误	• 重试 • 通知 PG SOFT
504	网关超时	请求未能成功到达目标服务器，且某个代理服务器发生了故障	• 重试 • 通知 PG SOFT

HTML 响应例子（仅供参考）：

```
<!doctype html><html lang="en">...</html>
```

5.2.3 其他 (任选项)

PG SOFT 为不同的模块提供了几个 API，可依据选择对接。运营商可根据需求进行对接：

- **投注历史记录** : 获取玩家历史记录。
- **游戏列表** : 获取最新游戏列表和可用的投注大小。
- **免费游戏** : 通过 API 执行多项操作（例如：创建免费游戏，给予玩家免费游戏，及取消免费游戏等）。
- **红利游戏** : 通过 API 执行多项操作（例如：创建红利游戏，给予玩家红利游戏，及取消红利游戏等）。
- **锦标赛** : 通过 API 将玩家添加到锦标赛中，并且获得锦标赛排名。

5.3 PG SOFT 游戏对接运营商 iOS 应用程序

运营商的应用程序需满足以下条件，才可在应用程序客户端中打开 PG SOFT 游戏

- iOS 8.0 或以上
- WKWebView

在未达到设备最低配置要求或者网络情况未达要求，PG SOFT 游戏将出现“体验欠佳”的提示。玩家仍可继续进行游戏，但无法保证可获得最佳体验及稳定的 PG SOFT 游戏。

为保证应用程序客户端能通过 PG SOFT 游戏要求的检测，运营商需在初始化 WKWebView 组件时，添加以下代码：

```
WKUserContentController *controller = [[WKUserContentController alloc]
init];
[controller addScriptMessageHandler:self name:@"Could be any string
value"];

WKWebViewConfiguration *configuration = [[WKWebViewConfiguration alloc]
init];
configuration.userContentController = controller;

WKWebView *webView = [[WKWebView alloc] initWithFrame: CGRectZero
configuration:
configuration];
webView.uiDelegate = self;
self.view = webView;
```

此操作是为了构造 WKUserContentController 对象，并在配置上设置其 userContentController 属性。请注意 userContentController 必须至少有一个 scriptMessageHandler（通过 addScriptMessageHandler 分配）。

更多关于 WKWebView 的详细说明，请参考 [Apple Developer Documentation](https://developer.apple.com/documentation/webkit)

6. 解决待处理投注

在某些情况下，玩家于游戏期间可能发生不可预见的情况，如网络延误、系统故障、系统超时等等。这将可能导致待处理投注的出现。

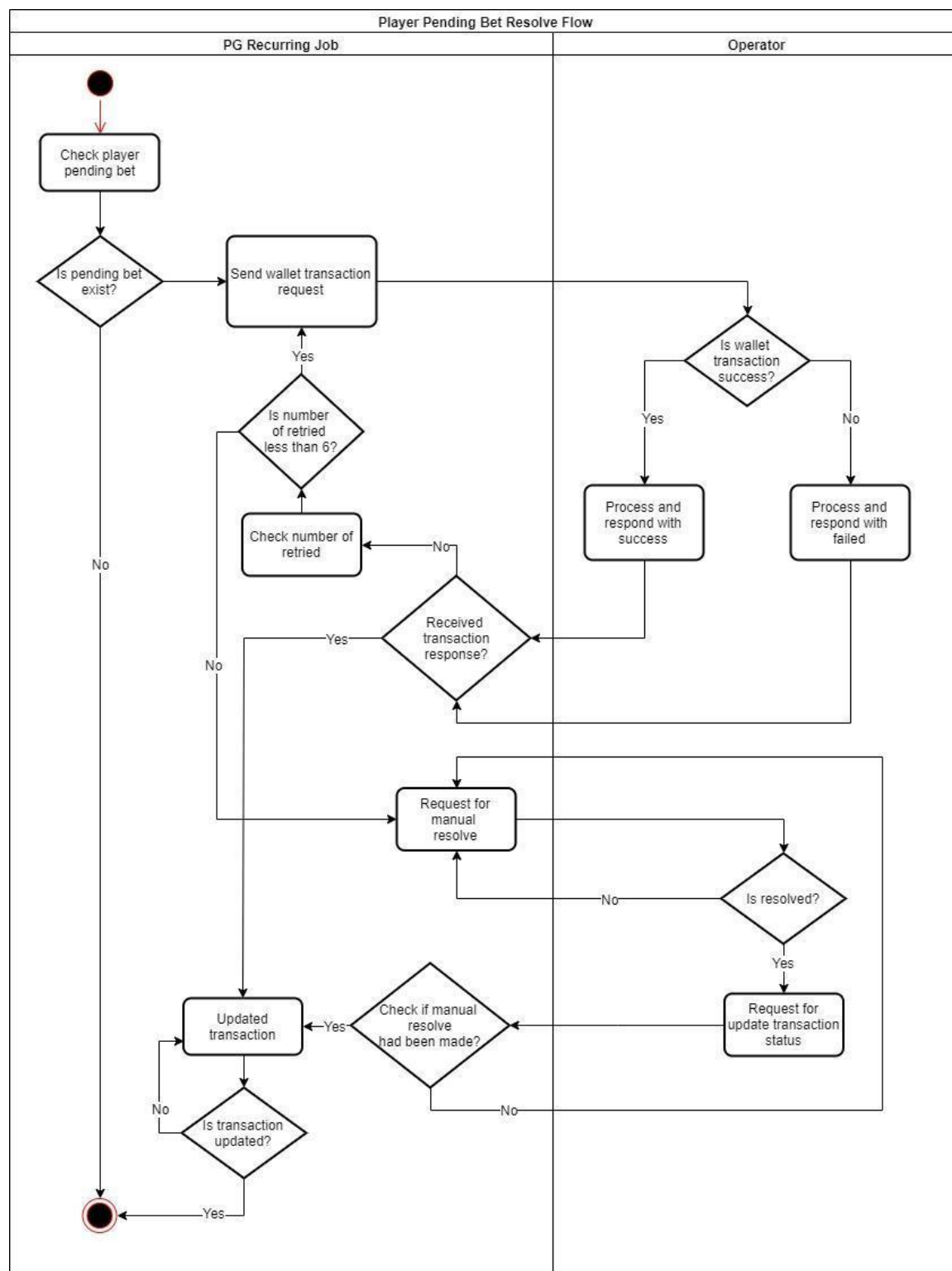
通常，当玩家重新启动游戏时，系统将自动解决该待处理投注。但是在某些罕见的情况下，投注将无法获得解决；并保持待处理状态：

- 当玩家遇到错误后，没有重新启动游戏；
- 解决待处理投注时，PG SOFT 系统未收到来自运营商的任何响应；
- 解决待处理投注时，PG SOFT 系统会收到来自运营商的错误响应。

解决待处理投注的默认间隔时间设置为 60 分钟。超过间隔的待处理投注将由 PG SOFT 系统自动解决。该间隔是可自定义的，每个运营商都可自定义解决待处理投注的间隔时间。

若尝试几次后仍无法解决待处理投注，则需要手动解决。在这种情况下，PG SOFT 将要求运营商手动解决待处理投注。在获得运营商确认后，PG SOFT 将会手动把该投注的状态标记为完成。

截图



玩家待处理投注的解决流程

7. 重置游戏状态

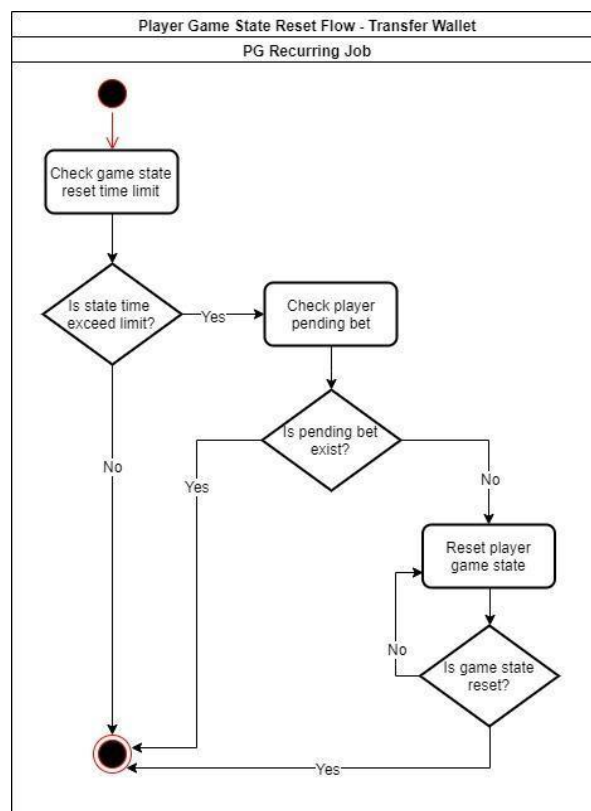
所有游戏都支持恢复游戏状态的功能，该功能允许玩家在任何设备回到上一个游戏状态并继续游戏。举例，玩家在赢得免费旋转后关闭了游戏，但玩家依然可以在几天后继续进行免费旋转。

但是，默认情况下，每 90 天重置玩家的游戏状态。此间隔是可自定义的，每个运营商都可自定义游戏状态重置的间隔时间。系统将清除所有已完成和未完成的游戏进度，并且玩家在重置游戏后将无法继续游戏。

对于转账钱包模式，默认情况下每 90 天将重置每个玩家的游戏状态：

- 若无任何待处理投注，PG SOFT 系统将自动重置玩家的游戏状态。

截图



转账钱包的玩家游戏状态重置流程

8. 限制

8.1 IP 限制

来自以下限制区域的玩家将无法访问 PG SOFT 游戏：

- 马来西亚
- 新加坡
- 台湾
- 美国
- 澳门
- 以色列
- 伊朗
- 朝鲜
- 澳洲
- 英国

8.2 货币限制

以下为不被 PG SOFT 所支持的货币：

- AUD
- BGN
- CSD
- ESP
- HRK
- STD
- TRL
- HKD
- GBP
- JPY (不接受新请求)
- MOP
- MYR
- SGD
- TWD
- 除货币代码附录所列之外的所有加密货币

9. 附录

9.1 错误处理

9.1.1 请求失败处理

运营商应始终确保响应具备幂等性，以避免对玩家余额进行重复修改。若以下任一错误已在此前响应中返回，运营商必须返回相同的错误响应，以确保请求状态在运营商与 PG SOFT 之间保持一致。

以下错误码将在投注交易过程中导致 PG SOFT 游戏停止并显示错误信息。当返回以下任一错误码时，投注请求将被取消：

- 3004 PlayerNotFoundException
- 3005 WalletNotFoundException
- 3008 BonusNotFoundException
- 3009 FreeGameNotFoundException
- 3019 NotEnoughFreeGameException
- 3021 BetNotFoundException
- 3030 FreeGameAlreadyExpiredException
- 3035 InvalidFreeGameMultiplierException
- 3042 BonusLockedException
- 3043 FreeGameLockedException
- 3055 SnapshotNotFoundException
- 3057 InvalidFreeGameCoinSizeException
- 3059 BetLimitExceededException
- 3062 TransactionRolledBackException
- 3065 BonusAlreadyExpiredException
- 3073 BetFailedException
- 3094 MaximumBetLimitReachErrorCode
- 3095 BalanceDecreaseLimitReachErrorCode
- 3103 PromotionTransactionNotFoundException

- 3200 NotEnoughBalanceException
- 3201 NotEnoughBonusBalanceException
- 3202 NotEnoughCashBalanceException
- 3250 – 3259 reserved error codes

但上述错误码仅适用于投注请求或转出请求。运营商**不得**在以下情况下返回这些错误码，否则可能导致游戏异常或结果错误，进而造成运营商损失或玩家异常获利：

- 派彩请求
- 功能旋转 / 免费旋转 / 重新旋转（当参数为 `is_feature = true` 时）

9.2 错误代码

错误代码	描述
1034	无效请求
1035	行动失败
1200	内部服务器错误
1204	获取运营商失败
1300	无效玩家令牌
1301	玩家令牌空置
1302	无效玩家令牌
1303	发生服务器错误
1305	无效玩家 – 玩家不存在: [玩家名称]
1306	玩家被阻止访问当前游戏
1307	无效玩家令牌
1308	玩家令牌已过期
1309	玩家已被封锁
1310	运营商和玩家令牌验证失败
1315	玩家操作进行中
1400	游戏正在维护中
1401	游戏无效
1402	游戏不存在
3001	不能空值
3004	玩家不存在
3005	玩家钱包不存在
3006	玩家钱包已存在
3009	免费游戏不存在
3013	服务异常: 余额不足无法转出
3014	免费游戏无法取消
3019	免费游戏不足

3021	投注不存在
3022	投注已支付
3030	免费游戏过期
3031	免费游戏已经转换
3032	投注已存在
3033	投注失败
3034	支付失败
3035	倍数错误
3036	余额不足无法转换
3040	交易不存在
3202	余额不足无法投注

9.3 货币代码

货币代码	货币符号	货币名称	基础单位
AED	د.إ.	阿拉伯联合酋长国迪拉姆	1
AFN	؍	阿富汗	1
ALL	L	阿尔巴尼亚列克	1
AMD	֏	亚美尼亚德拉姆	1
ANG	ƒ	安的列斯盾	1
AOA	Kz	安哥拉宽扎	1
ARS	\$	阿根廷比索	1
ARSB	\$	阿根廷比索蓝市美元	1
AWG	ƒ	阿鲁巴弗罗林	1
AZN	₼	阿塞拜疆马纳特	1
BAM	KM	波黑可兑换马克	1
BBD	\$	巴巴多斯元	1
BDT	Tk	孟加拉塔卡	1
BHD	BD	巴林第纳尔	1
BIF	FBu	布隆迪法郎	1000
BMD	\$	百慕大元	1
BND	B\$	汶莱元	1
BOB	\$b	玻利维亚诺	1
BRL	R\$	巴西里亚伊（雷亚尔）	1
BSD	\$	巴哈马元	1
BTN	Nu.	不丹努尔特鲁姆	1
BWP	P	博茨瓦纳普拉	1
BYN	BYN	白俄罗斯卢布	1
BYR	Br	白俄罗斯卢布	1
BZD	BZ\$	伯利兹元	1
CAD	C\$	加拿大元	1

CDF	FC	刚果法郎	1000
CHF	Fr.	瑞士法郎	1
CLP	\$	智利比索	1
CNY	¥	人民币	1
COP	\$	哥伦比亚比索	1000
CRC	₡	哥斯达黎加科朗	1
CUP	₱	古巴比索	1
CVE	\$	佛得角埃斯库多	1
CZK	Kč	捷克克朗	1
DJF	Fdj	吉布提法郎	1
DKK	kr.	丹麦克朗	1
DOP	RD\$	多米尼加比索	1
DZD	DA	阿尔及利亚第纳尔	1
EGP	£	埃及镑	1
ERN	Nkf	厄立特里亚纳克法	1
ETB	ብር	埃塞俄比亚比尔	1
EUR	€	欧元	1
FJD	\$	斐济元	1
FKP	£	福克兰岛磅	1
GEL	ლ	格鲁吉亚拉里	1
GHS	GH¢	加纳塞地	1
GIP	£	直布罗陀庞德	1
GMD	D	冈比亚货币	1
GNF	FG	几内亚法郎	1000
GTQ	Q	危地马拉格查尔	1
GYD	\$	圭亚那元	1
HNL	L	洪都拉斯伦皮拉	1
HTG	G	海地古德	1
HUF	Ft	匈牙利福林	1

IDR	Rp	印度尼西亚卢比盾	1000
ILS	₪	以色列谢克尔	1
INR	₹	印度卢比	1
IQD	د.ع	伊拉克第纳尔	1000
IRR	ریال	伊朗里亚尔	1000
ISK	kr	冰岛克朗	1
JMD	J\$	牙买加元	1
JOD	د.أ	约旦第纳尔	1
KES	KSh	肯尼亚先令	1
KGS	KGS	吉尔吉斯斯坦索姆	1
KHR	₨	柬埔寨利尔斯	1000
KMF	CF	科摩罗法郎	1
KPW	₩	北朝鲜元	1
KRW	₩	韩元	1000
KWD	ك	科威特第纳尔	1
KYD	\$	开曼岛元	1
KZT	₸	坚戈	1
LAK	₭	老挝基普	1000
LBP	ل.ل	黎巴嫩镑	1000
LKR	Rs	斯里兰卡卢比	1
LRD	\$	黎巴嫩元	1
LSL	L	莱索托洛蒂	1
LVL	Ls	拉脱维亚拉特	1
LYD	LD	利比亚第纳尔	1
MAD	DH	摩洛哥迪拉姆	1
MBTC	mB	比特币（虚拟货币）	1
MDL	L	摩尔多瓦列伊	1
MGA	Ar	马达加斯加阿里亚里	1000
MKD	ден	马其顿第纳尔	1

MMK	K	缅甸元	1000
MNT	₮	蒙古圖格裡克	1000
MUR	Rs	毛里求斯卢比	1
MVR	Rf.	马尔代夫罗非亚	1
MWK	MK	马拉维克瓦查	1
MXN	\$	墨西哥比索	1
MZN	MT	莫桑比克梅蒂卡尔	1
NAD	\$	纳米比亚元	1
NGN	₦	尼日利亚奈拉	1
NIO	C\$	尼加拉瓜科多巴	1
NOK	kr	挪威克朗	1
NPR	Rs	尼泊尔卢比	1
NZD	\$	新西兰元	1
OMR	ريال	阿曼里亚尔	1
PAB	B/.	巴拿马巴波亚	1
PEN	S/	秘鲁索尔	1
PGK	K	巴布亚新几内亚基纳	1
PHP	₱	菲律宾比索	1
PKR	Rs	巴基斯坦卢比	1
PLN	zł	波兰兹罗提	1
PYG	Gs	巴拉圭瓜拉尼	1000
QAR	QR	卡塔尔里亚尔	1
RON	lei	罗马尼亚列伊	1
RSD	PCД	塞尔维亚第纳尔	1
RUB	₽	俄罗斯卢布	1
RWF	FRw	卢旺达法郎	1000
SAR	SR	沙特里亚尔	1
SBD	\$	所罗门群岛元	1
SCR	SR	塞舌尔卢比	1

SDG	ج.س.	苏丹镑	1
SEK	kr	瑞典克朗	1
SHP	£	圣赫勒拿磅	1
SLE	Le	塞拉利昂利昂	1
SLL	Le	塞拉利昂利昂	1000
SOS	S	索马里先令	1
SRD	\$	苏里南元	1
SVC	\$	萨尔瓦多科朗	1
SYP	£	叙利亚镑	1
SZL	L	斯威士马兰吉尼	1
THB	฿	泰铢	1
TJS	TJS	塔吉克斯坦索莫尼	1
TMT	T	土库曼斯坦新马纳特	1
TND	د.ت	突尼斯第纳尔	1
TOP	T\$	汤加潘加	1
TRX	TRX	波场加密货币	1
TRY	₺	土耳其里拉	1
TTD	TT\$	特立尼达与多巴哥元	1
TUSD	TUSD	TrueUSD (虚拟货币)	1
TZS	TSh	坦桑尼亚先令	1000
UAH	₴	乌克兰赫夫米	1
UBTC	μB	微型比特币	1
UGX	USh	乌干达先令	1000
USD	\$	美元	1
USDC	USDC	USD Coin (虚拟货币)	1
USDT	₮	泰达币	1
UYU	\$U	乌拉圭比索	1
UZS	so'm	乌兹别克斯坦苏姆	1000
VES	Bs.S	委内瑞拉玻利瓦尔	1

VND	₫	越南盾	1000
VUV	VT	瓦努阿图瓦图	1
WST	\$	萨摩亚塔拉	1
XAF	FCFA	中非金融合作法郎	1
XCD	\$	东加勒比元	1
XOF	CFA	CFA 法郎	1
XPF	₣	太平洋法郎	1
YER	ريال	也门里亚尔	1
ZAR	R	南非兰特	1
ZMW	ZK	赞比亚克瓦查	1
GC	GC	Stake Gold Coins (社交娱乐场币)	1
SC	SC	Stake Cash (社交娱乐场币)	1

9.4 货币基础单位及处理

运营商在提交环境设置请求前，应始终核实货币列表中的基础单位。以下为基础单位为 1000 的货币列表。运营商需在集成应用中选择由 PG SOFT 或运营商自行负责该货币的转换处理。

- BIF (布隆迪法郎)
- CDF (刚果法郎)
- COP (哥伦比亚比索)
- GNF (几内亚法郎)
- IDR (印度尼西亚盾)
- IQD (伊拉克第纳尔)
- IRR (伊朗里亚尔)
- KHR (柬埔寨瑞尔)
- KRW (韩国韩元)
- LAK (老挝基普)
- LBP (黎巴嫩镑)
- MGA (马达加斯加阿里亚里)
- MMK (缅甸元)
- MNT (蒙古图格里克)
- PYG (巴拉圭瓜拉尼)
- RWF (卢旺达法郎)
- SLL (塞拉利昂利昂)
- TZS (坦桑尼亚先令)
- UGX (乌干达先令)
- UZS (乌兹别克斯坦苏姆)
- VND (越南盾)

注：完整的货币及基础单位列表请参见附录。如遇货币未列出，请务必向 PG SOFT 进行确认。

下表说明了基础单位为 1000 的货币之间的关系，以及其对 API、系统、报表和结算流程的影响：

API		获取用户 钱包	投注 派彩 投注	调整	外部数据 抓取工具
实际金额		1000			
游戏显示/ PG SOFT 后台		1			
结算		1000			
运营商 处理 1:1000 换算 (默认)	PG SOFT 发出		1	1	1
	运营商 发出	1			
PG SOFT 处理 1:1000 换算	PG SOFT 发出		1000	1000	1
	运营商 发出	1000			

9.5 投注类型

投注类型	游戏模式
1	真钱模式

9.6 交易类型

代码	交易类型
1	现金
2	红利游戏
3	免费游戏

9.7 平台

代码	类型	平台
1	网页端	Windows
2		macOS
3		Android
4		iOS
5		其他
6	Cordova	Android
7		iOS
8	Electron	Windows
9		macOS
10	原生应用	Windows
11		macOS
12		Android
13		iOS
98	其他	系统
99		挂机

9.8 语言

代码	语言
en	英文（默认）
en-social	英文（社交语言）
en-stkus	社交娱乐场（适用于 SC 与 GC 货币）
ar-EG	阿拉伯文
az-Latn-AZ	阿塞拜疆文（拉丁字母）
bg-BG	保加利亚文
bn-BD	孟加拉文
cs-CZ	捷克文
da-DK	丹麦文
de-DE	德文
el-GR	希腊文
es-ES	西班牙文
et-EE	爱沙尼亚文
fa-IR	波斯文
fi-FI	芬兰文
fr-FR	法文
hi-IN	印地文
hu-HU	匈牙利文
hy-AM	亚美尼亚文
id-ID	印尼文
it-IT	意大利文
ja-JP	日文
ko-KR	韩文
lo-LA	老挝文
lt-LT	立陶宛文
mn-MN	蒙古文

my-MM	缅甸文
no-NO	挪威文
nl-NL	荷兰文
pl-PL	波兰文
pt-PT	葡萄牙文
pt-BR	巴西葡萄牙文
ro-RO	罗马尼亚文
ru-RU	俄文
sr-Latn-RS	塞尔维亚文 (拉丁字母)
si-LK	僧伽罗文
sk-SK	斯洛伐克文
sq-AL	阿尔巴尼亚文
sv-SE	瑞典文
th-TH	泰文
tr-TR	土耳其文
uk-UA	乌克兰文
ur-PK	乌尔都文
uz-Latn-UZ	乌兹别克文 (拉丁字母)
vi-VN	越南文
zh	中文